

Republic of Yemen
Ministry of higher Education and
Scientific research University of
Sana'a Faculty of Computer Science
and Information Technology
Section of Sana'a Faculty of
Computer Science and Information
Technology



الجمهورية اليمنية وزارة التربية
والتعليم والبحث العلمي جامعة
صنعاء كلية الحاسوب وتكنولوجيا
المعلومات قسم تقنية المعلومات

منصة YemExport

(24164263)	أحمد عبده أحمد وهيب
(24164265)	إبراهيم محمد محمد حسين صالح
(24164222)	حسن زليل علي زليل
(26164747)	يوسف احمد يحيى شرف الدين
(21160086)	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي

مشرف مساعد
أ/عبدالله القشوي

بإشراف
د/ منال العريقي

تم تقديم هذا العمل من قبلنا وبجهد ذاتي منا وبمساعدة المشرف والمقدم لاستكمال متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص
تكنولوجيا المعلومات

الآية القرآنية
قال تعالى :

{ يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ }

صدق الله العظيم
سورة المجادلة (11)

التفويض

نحن نأذن لجامعة صنعاء كلية الحاسوب وتقنية المعلومات لتزويد نسخ تقرير مشروع التخرج للمكتبات أو المنظمات أو الأفراد عند الطلب كما يحق للكلية استخدامها في المسابقات المحلية أو الدولية

م	اسم الطلاب	التوقيع	التاريخ
1	أحمد عبده أحمد وهيب		
2	إبراهيم محمد محمد حسين صالح		
3	حسن زليل علي محمد زليل		
4	يوسف احمد يحيى شرف الدين		
5	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي		

الإهداء:

الحمد لله حمدًا يليق بجلاله نحمده على توفيقه ونشكره على نعمه التي لا تُعد ولا تُحصى
فقد كان لنا عونًا وسندًا في كل خطوة، وبه نبدأ وبه ننتهي.
إلى من غمرونا برضاهم، ودعواتهم، وصبرهم الطويل...
إلى والدينا الأعزاء، من نبع عطائهم ارتوينا ومن دفء قلوبهم استمددنا قوتنا
إلى أساتذتنا الكرام، منارة العلم ومصدر الإلهام الذين غرسوا فينا حب المعرفة
ووجهونا بحكمة وصدق
إلى زملائنا وشركاء هذا الإنجاز الذين كانوا لنا عونًا في كل لحظة، فيهم اكتمل البناء
وارتقى الحلم إلى واقع
إلى كل من كان له أثر في رحلتنا، ولو بكلمة صادقة أو تشجيع بسيط...
نهدي هذا العمل المتواضع، تقديرًا وامتنانًا، سائلين الله أن يجعله بداية لمستقبل زاهر ومثمر.

الشكر والتقدير

الشكر والتقدير

نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الله عز وجل، أولاً وآخرًا الذي وفقنا وأعاننا على إتمام هذا المشروع وسهّل لنا سبل النجاح والتقدم ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور المشرف الأكاديمي: منال العريقي على ما قدمه من دعم مستمر وتوجيهات علمية رصينة وحرص دائم على جودة العمل وإتقانه

كما نخص بالشكر أيضًا المعيدة المشرف المساعد: عبدالله القشوي على متابعته الحثيثة، وتعاونيه الدائم، وإسهاماته القيمة التي أثرت المشروع ووجهتنا في أدق التفاصيل

وختامًا، كل الشكر والتقدير لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا المشروع ولو بكلمة دعم أو ابتسامة تفاؤل.

أشهد أن إعداد هذا المشروع بعنوان (YemExport) أعد بواسطة أعضاء هذا الفريق وهم:

م	اسم الطلاب	كود الطالب
1	أحمد عبده أحمد وهيب	(24164263)
2	إبراهيم محمد محمد حسين صالح	(24164265)
3	حسن زليل علي محمد زليل	(24164222)
4	يوسف احمد يحيى شرف الدين	(26164747)
5	يوسف فؤاد حمود علي الصوفي	(21160086)

وكان اجراؤه تحت إشرافي في القسم في عملية الاستيفاء الجزئي لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات

رئيس القسم/ الدكتور إبراهيم البلطة

المشرف / الدكتور منال العريفي

التوقيع:.....

التوقيع:.....

المخلص

يهدف هذا المشروع إلى تطوير منصة إلكترونية ذكية باسم **YemExport** تدعم نماذج الأعمال بين الشركات (B2B) وبين الشركات والمستهلكين (B2C)، وتمكّن المصدرين اليمنيين من عرض منتجاتهم للمشتريين من الشركات والأفراد. وتأتي هذه المنصة كحل رقمي يساهم في تنظيم العمليات التجارية المرتبطة بالمنتجات والطلبات والتعاملات، ويدعم استخدام التقنيات الحديثة في قطاع التصدير في اليمن.

تواجه عمليات إدارة المنتجات والطلبات والتعاملات بين المصدرين والمشتريين عددًا من التحديات، نتيجة محدودية المنصات الرقمية المتكاملة والحاجة إلى تنظيم عمليات عرض المنتجات وطلبات عروض الأسعار وعمليات الدفع. كما توجد حاجة إلى تعزيز موثوقية التعاملات من خلال التحقق من بيانات ووثائق المصدرين ومراجعة إثباتات الدفع. لذلك جاء هذا المشروع لتقديم حل رقمي يجمع هذه الخدمات في منصة واحدة تساهم في تنظيم العمليات وتسهيل إدارتها.

تم تصميم المنصة بحيث توفر بيئة إلكترونية متكاملة تمكّن المصدرين من عرض وإدارة منتجاتهم، وتمكّن المشتريين من استعراض المنتجات وإرسال الطلبات وطلبات عروض الأسعار (RFQ). كما تدعم المنصة إدارة عمليات الدفع من خلال التحويل البنكي، حيث يقوم المشتري برفع إثبات التحويل ليتم مراجعته واعتماده أو رفضه من قبل المدير، بالإضافة إلى توفير خدمات الفواتير والتقييمات والمراجعات ولوحات التحكم وإدارة وثائق المصدرين والتحقق منها. كما تتضمن المنصة مساعدًا ذكيًا (AI Chat Assistant) يتم ربطه بخدمة ذكاء اصطناعي عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات والطلبات والدفع وآلية استخدام المنصة.

ويعتمد المشروع في تنفيذه على تقنيات حديثة تشمل استخدام **React.js** لتطوير الواجهة الأمامية، و **Laravel** باستخدام **PHP** لتطوير الواجهة الخلفية، مع الاعتماد على **MySQL** لإدارة قاعدة البيانات. كما يتم استخدام **Figma** لتصميم الواجهات، و **Git** و **GitHub** لإدارة الإصدارات، و **Visual Studio Code** كبيئة للتطوير، بالإضافة إلى **OpenAI API** و **Voiceflow** ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويتم تطوير المشروع وفق منهجية **Waterfall** التي تعتمد على تنفيذ مراحل المشروع بصورة منظمة ومتسلسلة، بدءًا من تحليل المتطلبات والتصميم، ثم التطوير والاختبار.

من المتوقع أن يحقق المشروع أثرًا ملموسًا من خلال تنظيم وتسهيل العمليات التجارية إلكترونيًا وتحسين إدارة المنتجات والطلبات وتعزيز موثوقية التعاملات بين المصدرين والمشتريين. كما يمثل المشروع خطوة نحو دعم التحول الرقمي لقطاع التصدير في اليمن، مع إمكانية تقييم كفاءة المنصة لاحقًا من خلال تجربة المستخدمين.

ويوصى مستقبلًا بتطوير المنصة بإضافة خدمات وخصائص جديدة وفق احتياجات المستخدمين، وتحسين التكامل مع الخدمات الرقمية المختلفة، وتطوير قدرات المساعد الذكي، بما يعزز من كفاءة المنصة ويحسن تجربة المستخدم.

الفهرس

قائمة الأشكال:

قائمة الاختصارات:

الاختصار	التعريف

الرموز الرياضية:

العنصر	الوصف

الفصل الأول: المقدمة

المقدمة:

1.1 نبذة عامة

أصبحت التكنولوجيا عنصرًا مهمًا في تطوير مختلف القطاعات، حيث أسهمت في تسريع العمليات وتسهيل التواصل وتحسين كفاءة الخدمات. ومع التطور التكنولوجي المستمر، أصبحت المؤسسات والأفراد يعتمدون بصورة متزايدة على الحلول الرقمية لتنظيم الأعمال وتحسين الإنتاجية وتسهيل إنجاز العمليات، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها بيانات العمل الحديثة.

وفي مجال التجارة والتصدير، أصبحت المنصات الإلكترونية من الوسائل المهمة التي تسهم في تنظيم العمليات التجارية وتسهيل عرض المنتجات والتواصل بين الأطراف المختلفة. كما تساعد الحلول الرقمية على تحسين إدارة المنتجات والطلبات والخدمات المرتبطة بالعمليات التجارية، بما يوفر بيئة أكثر تنظيمًا وكفاءة. وتتميز الجمهورية اليمنية بتنوع عدد من المنتجات القابلة للتصدير، مثل البن اليمني والعسل والعقيق والحرف اليدوية، مما يبرز أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة لدعم هذا القطاع.

ومع ذلك، يواجه المصدرون اليمنيون عددًا من التحديات، من أبرزها محدودية الوصول إلى المشترين، ومحدودية توفر منصات يمنية متخصصة تساعد على عرض المنتجات وإدارة العمليات التجارية بصورة متكاملة وموثوقة. كما تبرز الحاجة إلى بيئة إلكترونية تجمع المصدرين والمشترين وتساعد على تنظيم العمليات المرتبطة بالمنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والدفع.

ومن هنا يأتي مشروع **YemExport** لتقديم منصة إلكترونية ذكية تسهم في معالجة هذه التحديات من خلال توفير بيئة رقمية تدعم نماذج الأعمال بين الشركات (B2B) وبين الشركات والمستهلكين (B2C)، وتمكن المصدرين اليمنيين من عرض منتجاتهم وإدارتها، وتساعد المشترين على الوصول إلى المنتجات وإدارة طلباتهم. كما تسهم المنصة في تنظيم العمليات التجارية وتوفير خدمات داعمة تعزز كفاءة التعامل بين الأطراف، بما يدعم التحول الرقمي لقطاع التصدير في اليمن.

1.2 المشكلة:

1. محدودية توفر منصات رقمية يمنية متخصصة تتيح للمصدرين اليمنيين عرض منتجاتهم والوصول إلى المشترين الدوليين ضمن بيئة إلكترونية موحدة
2. صعوبة إدارة ومتابعة طلبات المنتجات وطلبات عروض الأسعار بين المصدرين اليمنيين والمشترين الدوليين ضمن نظام إلكتروني موحّد
3. صعوبة وصول المشترين الدوليين إلى مصدرين ومنتجات موثوقين نتيجة محدودية المعلومات الموثوقة عن المصدرين والمنتجات وغياب آليات واضحة للتحقق منها
4. الحاجة إلى آلية موثوقة لإدارة المدفوعات المرتبطة بالطلبات والتحقق من إثباتات الدفع

1.3 الاهداف:

1. تطوير منصة رقمية يمنية متخصصة تتيح للمصدرين اليمنيين عرض منتجاتهم والوصول إلى المشترين الدوليين ضمن بيئة إلكترونية موحدة.
2. توفير نظام إلكتروني متكامل لإدارة ومتابعة طلبات المنتجات وطلبات عروض الأسعار بين المصدرين اليمنيين والمشتريين الدوليين بكفاءة وسهولة
3. تعزيز موثوقية التعامل بين المشترين الدوليين والمصدرين اليمنيين من خلال توفير معلومات موثقة عن المصدرين والمنتجات وتوفير آليات للتحقق منها
4. توفير آلية آمنة وموثوقة لإدارة المدفوعات المرتبطة بالطلبات من خلال التحويل البنكي إلى الحساب الخاص بالمنصة، ورفع إثبات الدفع والتحقق منه واعتماده أو رفضه

1.4 النطاق او المدى:

1.4.1 النطاق الجغرافي:

يستهدف مشروع **YemExport** المصدرين اليمنيين داخل الجمهورية اليمنية، كما يستهدف المشترين من الشركات والأفراد خارج اليمن، بما يتيح للمصدرين اليمنيين عرض منتجاتهم والتعامل مع المشترين عبر المنصة

1.4.2 النطاق الوظيفي:

يشمل النطاق الوظيفي للمشروع الوظائف الأساسية التالية:

1. عرض المنتجات والبحث عنها وإدارتها
2. إدارة طلبات المنتجات ومتابعة حالتها
3. إدارة طلبات عروض الأسعار (RFQ)
4. إدارة عمليات الدفع والتحقق من إثباتات الدفع
5. إدارة الفواتير والتقييمات والمراجعات
6. إدارة وثائق المصدرين والتحقق منها
7. إدارة المستخدمين والمنتجات والطلبات والعمليات الإدارية من خلال لوحة التحكم .
8. توفير مساعد ذكي (AI Chat Assistant) للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنصة.

1.5 المعوقات:

1. صعوبة التعامل مع عمليات التحويل البنكي والتحقق من صحة إشعارات الدفع المرفوعة من المستخدمين
2. ضعف أو عدم استقرار خدمة الإنترنت لدى بعض المصدرين والمشتريين الدوليين
3. تحديات الأمان وحماية بيانات المستخدمين والعمليات الإلكترونية داخل المنصة
4. تعدد اللغات والعملات المستخدمة من قبل المشترين الدوليين
5. اختلاف إجراءات ومتطلبات التصدير والاستيراد بين الدول
6. تغير القوانين والسياسات المتعلقة بالتصدير والاستيراد في الدول المستهدفة
7. محدودية الوقت والموارد المتاحة لتطوير واختبار النظام

1.6 الفرضيات والاعتمادات:

1. سيتم الاعتماد على التحويل البنكي إلى الحساب الخاص بالمنصة مع تمكين المشتري من رفع صورة إشعار التحويل لمراجعتها والتحقق منها
2. سيتم اعتماد آلية للتحقق من إثباتات الدفع المرفوعة من المستخدمين مع تمكين المدير من اعتماد عملية الدفع أو رفضها
3. سيتم تصميم المنصة وتحسين أدائها بما يقلل استهلاك البيانات ويساعد على استخدامها في حالات الاتصال بالإنترنت محدود السرعة
4. سيتم تطبيق آليات الحماية والأمان المناسبة لحماية بيانات المستخدمين والعمليات داخل المنصة
5. سيتم اعتماد اللغتين العربية والإنجليزية في المرحلة الأولى ودعم العملات المطلوبة وفق إمكانيات النظام، مع إمكانية إضافة لغات أخرى مستقبلاً
6. سيتم مراعاة متطلبات وإجراءات التصدير والاستيراد الخاصة بالدول المستهدفة، مع تحديث المعلومات ذات العلاقة عند الحاجة
7. سيتم تحديد أولويات وظائف النظام الأساسية وتنفيذ المشروع وفق خطة زمنية تتناسب مع الوقت والموارد المتاحة

1.7 المنهجية

تم اعتماد منهجية الشلال (Waterfall Methodology) في تنفيذ مشروع YemExport، وهي إحدى منهجيات تطوير البرمجيات التي تعتمد على تقسيم عملية تطوير النظام إلى مراحل متسلسلة ومنظمة، بحيث يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى بعد استكمال مخرجات المرحلة السابقة.

تبدأ منهجية الشلال بتحليل ودراسة متطلبات النظام وتحديد المشكلات والأهداف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة تصميم النظام وقاعدة البيانات والمخططات اللازمة، يلي ذلك مرحلة تطوير وتنفيذ النظام، ثم اختباره للتأكد من سلامة الوظائف ومدى توافقها مع المتطلبات المحددة، وصولاً إلى تشغيل النظام وإجراء أعمال الصيانة والتحسين عند الحاجة.

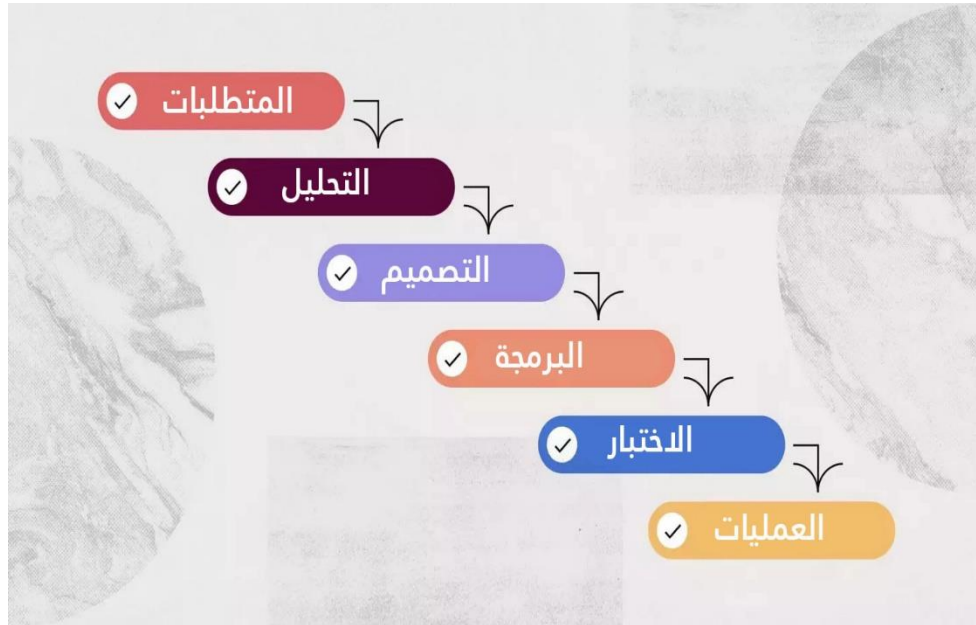
تم اختيار منهجية الشلال لمشروع YemExport نظراً لملاءمتها لطبيعة المشروع الأكاديمية، حيث تم تحديد نطاق المشروع ووظائفه الأساسية بصورة واضحة، كما يمكن تنفيذ مراحل التحليل والتصميم والتطوير والاختبار بشكل منظم ومتسلسل. ويساعد هذا الأسلوب فريق العمل على توثيق مراحل المشروع ومتابعة التقدم فيه بصورة واضحة

1.7.1 أسباب اختيار منهجية الشلال

تم اختيار منهجية الشلال (Waterfall Model) للأسباب التالية:

1. **وضوح مراحل التطوير وتسلسلها:** تعتمد المنهجية على مراحل واضحة ومتسلسلة تشمل تحليل المتطلبات والتصميم والتنفيذ والاختبار والتشغيل، مما يساعد على تنظيم عملية تطوير النظام.
2. **وضوح متطلبات المشروع:** يحتوي مشروع **YemExport** على مجموعة من المتطلبات والوظائف الأساسية المحددة، مثل إدارة المستخدمين والمنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار (RFQ) والمدفوعات والفواتير.
3. **ملاءمتها للمشاريع الأكاديمية:** توفر منهجية الشلال توثيقًا واضحًا ومنظمًا لكل مرحلة من مراحل المشروع، مما يتناسب مع طبيعة مشاريع التخرج ومتطلبات التوثيق والتحليل والتصميم.
4. **سهولة المتابعة والتنظيم:** يساعد الانتقال المنظم بين مراحل المشروع على متابعة سير العمل والتأكد من استكمال مخرجات كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
5. **تقليل الأخطاء والمشكلات:** تتيح مراجعة المتطلبات والتصميم قبل البدء في مرحلة التنفيذ، مما يساعد على اكتشاف المشكلات وتقليل الأخطاء في مراحل مبكرة.
6. **الملاءمة للفترة الزمنية المحددة للمشروع:** تساعد المنهجية على تنظيم المهام والمراحل ضمن خطة زمنية واضحة، بما يتناسب مع الوقت والموارد المتاحة لتنفيذ مشروع التخرج.

7. المخط



الشكل 1.7.1 (1.1): الشكل التوضيحي 1 منهجية Waterfall

1.8 معايير قبول النظام:

1.8.1 سهولة الاستخدام: بحيث توفر المنصة واجهات استخدام بسيطة وواضحة تُمكن المصدريين والمشتريين من التعامل مع النظام بسهولة ودون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة.

1.8.2 الأداء والكفاءة: من خلال ضمان سرعة استجابة النظام وقدرته على معالجة عمليات البحث وعرض المنتجات وإدارة الطلبات بكفاءة عالية.

1.8.3 الأمن والخصوصية: عبر توفير آليات لحماية بيانات المستخدمين والمنتجات وتأمين عمليات تسجيل الدخول وإدارة الحسابات داخل المنصة.

1.8.4 الموثوقية: بحيث تعمل المنصة بصورة مستقرة وتضمن توافر الخدمات للمستخدمين مع تقليل الأعطال والانقطاعات قدر الإمكان.

1.8.5 قابلية التوسع: وذلك من خلال تصميم النظام بطريقة تسمح بإضافة مزايا وخدمات جديدة مستقبلاً، وزيادة عدد المستخدمين والمنتجات والعمليات دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام.

1.8.6 جودة المعلومات: من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المنتجات والمصدريين بما يساعد المشتريين على اتخاذ قرارات تجارية صحيحة.

1.8.7 دعم الذكاء الاصطناعي: عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير مساعد ذكي للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات والطلبات والدفع وطريقة استخدام المنصة.

1.8.8 دعم العمليات التجارية الإلكترونية: بما يساهم في تسهيل التعامل التجاري بين المصدريين واليمنيين والمشتريين الدوليين، من خلال دعم عرض المنتجات وإدارة الطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات والعمليات التجارية المرتبطة بها عبر المنصة.

1.9 تعريف النظام:

1.9.1 نوع النظام:

منصة إلكترونية عبر الويب (Web Application) تدعم B2B و B2C

YemExport منصة إلكترونية تتيح للمصدرين اليمنيين عرض وإدارة منتجاتهم، وتتيح للمشتريين الدوليين من الشركات والأفراد البحث عن المنتجات وتقديم طلبات الشراء وطلبات عروض الأسعار (RFQ) ومتابعة حالة الطلبات عبر متصفح الويب، ويمكن الوصول إلى المنصة من أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة

1.9.2 بيئة النظام:

- يعمل النظام على خادم ويب (Web Server) باستخدام نظام التشغيل Windows Server 2022.
- يمكن الوصول إلى المنصة من أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة
- يمكن الوصول إلى المنصة باستخدام متصفحات الويب الحديثة مثل Google Chrome و Mozilla Firefox و Microsoft Edge و Safari.
- تستخدم قاعدة بيانات MySQL لتخزين وإدارة بيانات النظام
- يدعم النظام الاتصال الآمن عبر بروتوكول HTTPS.

1.9.3 العمل الأساسي الذي يقوم به النظام:

يقوم النظام بتقديم الخدمات التالية:

- إنشاء حسابات المستخدمين وتسجيل الدخول، مع تمكين المستخدم عند التسجيل من تحديد دوره كمصدر أو مشتري واستكمال البيانات الخاصة به
- إضافة المنتجات وإدارتها وعرضها
- البحث عن المنتجات وعرض تفاصيلها
- إضافة المنتجات إلى قائمة المفضلة وإدارتها
- تقديم طلبات الشراء وإدارتها ومتابعة حالتها
- تقديم وإدارة طلبات عروض الأسعار (RFQ)
- إدارة عمليات الدفع من خلال التحويل البنكي إلى الحساب الخاص بالمنصة ورفع صورة إشعار التحويل ومراجعة إثبات الدفع واعتماده أو رفضه من قبل المدير
- إدارة الفواتير المرتبطة بالطلبات
- إدارة وثائق المصدرين والتحقق منها
- مراجعة المنتجات واعتمادها أو رفضها من قبل مشرف المحتوى
- توفير مساعد ذكي (AI Chat Assistant) للإجابة عن استفسارات المستخدمين المتعلقة بالمنتجات والطلبات والدفع واستخدام المنصة
- توفير لوحات تحكم لإدارة المستخدمين والمصدرين والمنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات والفواتير، وعرض البيانات والإحصائيات المتعلقة بالمنصة

1.9.4 اللغة أو التقنية المستخدمة في تطوير النظام:

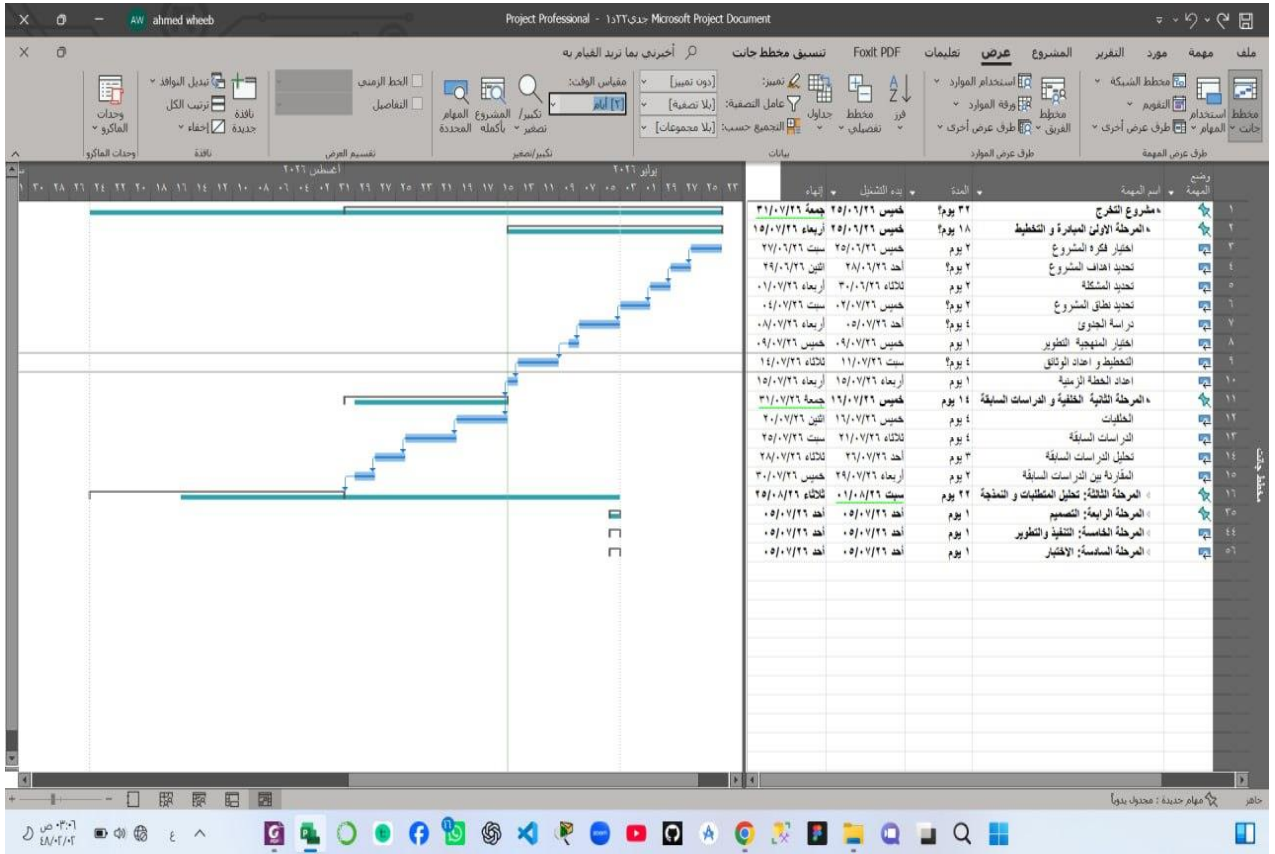
- الواجهة الأمامية (Front-End): React.js
- الواجهة الخلفية (Back-End): Laravel (PHP)
- قاعدة البيانات MySQL
- المساعد الذكي Voiceflow مع: OpenAI API

1.10 خصائص المستخدمين:

جدول (1-1) خصائص المستخدمين

المسمى الوظيفي	المؤهلات المطلوبة	المهام	الصلاحيات
المصدر (Exporter)	امتلاك نشاط تصديري أو منتجات قابلة للتصدير ومعرفة أساسية باستخدام الحاسب والإنترنت	إدارة المنتجات والتصنيفات الخاصة به وتحديث بياناتها ومتابعة الطلبات المرتبطة بمنتجاته والتعامل مع طلبات عروض الأسعار	إضافة وتعديل وأرشفة المنتجات الخاصة به وإنشاء وإدارة التصنيفات الخاصة بمنتجاته وإدارة بيانات حسابه والإطلاع على الطلبات المتعلقة بمنتجاته، والتعامل مع طلبات عروض الأسعار.
المشتري (Buyer)	الرغبة في شراء المنتجات، ومعرفة أساسية باستخدام المنصات الإلكترونية.	البحث عن المنتجات واستعراض تفاصيلها، وتقديم طلبات الشراء وطلبات عروض الأسعار، ومتابعة حالتها، ورفع إثبات الدفع عند إجراء التحويل البنكي.	إنشاء الحساب وإدارة بياناته، وتصفح المنتجات، وإضافة المنتجات إلى المفضلة، وتقديم طلبات الشراء وطلبات عروض الأسعار، ومتابعة الطلبات، ورفع صورة إشعار التحويل البنكي.
مدير النظام (Administrator)	خبرة في إدارة الأنظمة والمستخدمين والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية.	إدارة المنصة والإشراف على العمليات، ومتابعة المستخدمين والمصدرين والمنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات، ومراجعة إثباتات الدفع، وإدارة الصلاحيات وإعداد التقارير والإحصائيات.	إدارة المستخدمين والأدوار والموظفين، ومنح الصلاحيات المناسبة للموظفين، وإدارة المصدرين والمنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات والفواتير، ومراجعة واعتماد أو رفض إثباتات الدفع، وإدارة الحالات الإدارية.
الموظف (Employee)	معرفة باستخدام الأنظمة الإلكترونية وإدارة البيانات، وامتلاك المهارات المناسبة للمهام الموكلة إليه وفقاً للدور الممنوح له.	تنفيذ المهام الموكلة إليه من قبل إدارة المنصة وفقاً للدور الممنوح له، ومن ضمنها مراجعة المنتجات المقدمة من المصدرين والتحقق من بياناتها وتسجيل نتيجة المراجعة والملاحظات، ومراجعة وثائق المصدرين والتحقق من استيفائها للمتطلبات وتسجيل نتيجة المراجعة.	الوصول إلى الوظائف والبيانات المسموح بها وفقاً للدور والصلاحيات الممنوحة له، بما في ذلك مراجعة المنتجات وتسجيل حالة الاعتماد أو الرفض وإضافة ملاحظات المراجعة عند منحه هذه الصلاحية.

1.11 خطة المشروع :



1.12 دراسة الجدوى:

1.12.1 الجدوى التقنية:

1.12.1.1 الأجهزة والمعدات المطلوبة

جدول (2-1) – الأجهزة والمعدات المطلوبة

النوع	التفاصيل
أجهزة الحواسيب	عدد (5) أجهزة مخصصة لفريق التطوير والإدارة والاختبار
المواصفات	Intel Core i7 أو Ryzen 5 ذاكرة RAM 32GB وحدة تخزين SSD TB1
الخادم (Server)	خادم واحد لاستضافة المنصة وقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي
أجهزة الشبكة	راوتر، سويتش اتصال إنترنت عالي السرعة
أجهزة إضافية	أجهزة احتياطية للتجارب والاختبارات ووسائط تخزين للنسخ الاحتياطي

1.12.1.2 البرمجيات المطلوبة:

جدول (3-1) – البرمجيات المطلوبة

النوع	التفاصيل
أنظمة التشغيل	Windows Server 2022 أو Ubuntu Server
أدوات التطوير	Git، Visual Studio Code، GitHub
لغة البرمجة	PHP (Laravel)، JavaScript (React.js)
قواعد البيانات	MySQL
أدوات التصميم	Figma
تقنيات الذكاء الاصطناعي	OpenAI API، Voiceflow

1.12.1.3 هل التنفيذ عملي؟

- المتطلبات التقنية متوفرة ويمكن توفيرها بسهولة
- يعتمد المشروع على تقنيات مفتوحة المصدر تقلل من تكلفة التنفيذ
- لا يتطلب المشروع تجهيزات مادية مرتفعة التكلفة
- يمكن تطوير النظام وتشغيله ضمن بيئة الانترنت

1.12.2 الدراسة الزمنية:

1.12.2.1 مرحلة المبادرة والتخطيط:

جدول (4-1) – مرحلة المبادرة

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
اختيار فكرة المشروع	1/8/2026	5/8/2026	5 أيام
التخطيط وإعداد الوثائق	6/8/2026	15/8/2026	10 أيام

1.12.2.2 مرحلة التحليل:

جدول (5-1) – مرحلة التحليل

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
جمع المتطلبات	16/8/2026	31/8/2026	16 يوماً
تحليل المتطلبات	1/9/2026	15/9/2026	15 يوماً
إعداد وثيقة التحليل	16/9/2026	25/9/2026	10 أيام

1.12.2.3 مرحلة التصميم:

جدول (1-6) – مرحلة التصميم

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
تصميم ERD	26/9/2026	5/10/2026	10 أيام
تصميم UML	6/10/2026	12/10/2026	7 أيام
تصميم الواجهات	13/10/2026	22/10/2026	10 أيام

1.12.2.4 مرحلة التنفيذ:

جدول (1-7) – مرحلة التنفيذ

المهمة	تاريخ البداية	تاريخ النهاية	عدد الأيام
تطوير الواجهة الأمامية	23/10/2026	25/11/2026	34 يوماً
تطوير الواجهة الخلفية	26/11/2026	30/12/2026	35 يوماً
تطوير خصائص الذكاء الاصطناعي	1/1/2027	20/1/2027	20 يوماً
الاختبار	21/1/2027	10/2/2027	21 يوماً
التوثيق	11/2/2027	20/2/2027	10 أيام
التسليم النهائي	21/2/2027	28/2/2027	8 أيام

1.12.3 الدراسة المالية:

جدول (8-1) - الدراسة المالية

القسم	البند / النشاط	الكمية	التكلفة الفردية	العملية الحسابية	التكلفة الإجمالية
الموارد البشرية	Full Stack مطور	2	1,500\$	$2 \times 1,500\$ \times m4$	12,000\$
	مطور ذكاء اصطناعي	1	1,200\$	$1 \times 1,200\$ \times m4$	4,800\$
	مصمم واجهات (UI/UX)	1	800\$	$1 \times 800\$ \times m4$	3,200\$
الأجهزة والمعدات (Hardware)	أجهزة حاسوب	5	700\$	$5 \times 700\$ \times 1$	3,500\$
البرمجيات (Software)	استضافة سحابية سنوية	1	600\$	$1 \times 600\$ \times 1$	600\$
	نطاق (Domain)	1	20\$	$1 \times 20\$ \times 1$	20\$
	API خدمات	1	500\$	$1 \times 500\$ \times 1$	500\$
	أدوات التصميم	1	150\$	$1 \times 150\$ \times 1$	150\$
أخرى	صيانة ونسخ احتياطية	1	300\$	$1 \times 300\$ \times 1$	300\$

$$25,070\$ = 20,000 \text{ (أخرى)} + 300 + 1,270 \text{ (البرمجيات)} + 3,500 \text{ (الأجهزة)} + 600 \text{ (البرمجيات)} + 20 + 500 + 150$$

1.12.4 الجدوى التشغيلية

1.12.4.1 وظائف المستخدم (User Functions)

- إنشاء الحساب وتسجيل الدخول وإدارة بيانات الحساب .
- عرض المنتجات والبحث عنها والاطلاع على تفاصيلها .
- إضافة المنتجات إلى المفضلة .
- إنشاء طلبات الشراء ومتابعة حالتها .
- إنشاء طلبات عروض الأسعار (RFQ) ومتابعتها .
- تنفيذ إجراءات الدفع من خلال التحويل البنكي ورفع إثبات الدفع .
- الاستفادة من المساعد الذكي للحصول على المساعدة والإجابة عن الاستفسارات .

1.12.4.2 وظائف الإدارة (Admin Functions)

- إدارة المستخدمين والبيانات الأساسية للمنصة .
- إدارة المصددين والتحقق من الوثائق .
- متابعة المنتجات ومراجعتها .
- متابعة الطلبات وطلبات عروض الأسعار .
- مراجعة إثباتات الدفع واعتمادها أو رفضها .
- متابعة الفواتير والبيانات العامة للمنصة .

1.12.4.3 وظائف الدعم (Support Functions)

- توفير المساعدة والإرشادات للمستخدمين .
- توفير مساعد ذكي للإجابة عن الاستفسارات العامة المتعلقة باستخدام المنصة .
- دعم استعادة كلمة المرور .

1.12.4.4 الأداء

معدل الإنجاز: (Throughput)

يُصمم النظام لمعالجة العمليات الأساسية مثل البحث عن المنتجات وإنشاء الطلبات وطلبات عروض الأسعار ورفع إثباتات الدفع بصورة مستقرة.

زمن الاستجابة: (Response Time)

يهدف النظام إلى توفير زمن استجابة مناسب للعمليات الأساسية في الظروف التشغيلية الطبيعية.

1.12.4.5 المعلومات

المدخلات: (Input)

تشمل بيانات المستخدمين والمصددين والمنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار وإثباتات الدفع.

البيانات المخزنة: (Data Stored)

تُخزن بيانات النظام والعمليات المرتبطة به في قاعدة بيانات مركزية مع إجراء نسخ احتياطي دوري.

المخرجات:(Output)

يوفر النظام معلومات عن المنتجات وحالات الطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات، بالإضافة إلى البيانات والتقارير اللازمة للإدارة.

1.12.4.6 الاقتصاد

التكلفة:(Cost)

تشمل تكلفة المشروع تطوير وتشغيل المنصة والاستضافة وقاعدة البيانات وخدمات الذكاء الاصطناعي والصيانة.

العائد:(Return)

يمكن أن تحقق المنصة عوائد مستقبلية وفق نموذج العمل المعتمد، مع إمكانية نمو العائد بزيادة استخدام المنصة.

1.12.4.7 التحكم والأمان

أمن النظام:(Security)

تُطبق آليات مناسبة لحماية بيانات المستخدمين والعمليات داخل المنصة، مع تحديد صلاحيات الوصول واستخدام اتصال آمن.

الموثوقية:(Reliability)

يتم حفظ البيانات ومتابعة العمليات الأساسية وإجراء نسخ احتياطي دوري لتقليل احتمالية فقدان البيانات.

1.12.4.8 الكفاءة

يساعد النظام على توفير الوقت والجهد من خلال تنظيم عمليات عرض المنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار وإجراءات الدفع والتحقق من إثباتات الدفع إلكترونياً، وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية

1.12.4.9 الخدمات

- واجهات استخدام سهلة وواضحة .
- دعم اللغتين العربية والإنجليزية .
- توفير مساعد ذكي للإجابة عن الاستفسارات .
- إمكانية إدارة العمليات الأساسية من خلال منصة إلكترونية واحدة .

1.13 تنظيم التقرير:

1.13.1 الفصل الأول: المقدمة

يتناول التعريف بالمشروع والمشكلة والأهداف والنطاق والمعوقات والفرضيات والاعتمادات والمنهجية ومعايير قبول النظام وتعريف النظام وخصائص المستخدمين والخطة الزمنية ودراسة الجدوى.

1.13.2 الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

يتناول الخلفية النظرية للمشروع ودراسة وتحليل المنصات المشابهة مثل **Alibaba** و **TradeKey** و **ExportHub** و **Amazon Global Selling** و **Etsy**

مع توضيح أوجه التشابه والاختلاف ونقاط القوة والقصور.

1.13.3 الفصل الثالث: تحليل المتطلبات والنمذجة

يتضمن تحليل متطلبات المستخدم والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية وسيناريوهات النظام ومخططات النمذجة مثل **Sequence Diagram** و **Class Diagram** و **Activity Diagram** و **Use Case Diagram**

1.13.4 الفصل الرابع: تصميم النظام

يتناول تصميم قاعدة البيانات وواجهات المستخدم وهيكل النظام وتصميم الصفحات والوظائف الرئيسية للمنصة.

1.13.5 الفصل الخامس: تنفيذ النظام

يتناول الأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير المنصة وآلية تنفيذ الواجهة الأمامية والخلفية وربط قاعدة البيانات وواجهات البرمجة والمساعد الذكي.

1.13.6 الفصل السادس: اختبار النظام

يتناول اختبار وظائف النظام والتأكد من صحة تنفيذ المتطلبات واختبار واجهات المستخدم والعمليات الأساسية والتكامل بين مكونات النظام ومعالجة الأخطاء التي تظهر أثناء الاختبار.

1.13.7 الفصل السابع: النتائج والتوصيات

يتناول النتائج التي تم التوصل إليها ومدى تحقيق النظام للأهداف المحددة، بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات المستقبلية لتطوير منصة **YemExport**.

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

الفصل الثاني: الخلفية والدراسات السابقة

2.1 الخلفية

في هذا الفصل نقدم دراسة مرجعية تهدف إلى دعم تطوير منصة **YemExport** التي تتيح للمصدرين اليمنيين عرض منتجاتهم وإدارتها، وتمكّن المشترين الدوليين من الشركات والأفراد من الوصول إلى المنتجات اليمنية وتقديم الطلبات وطلبات عروض الأسعار ومتابعتها من خلال المنصة.

وقد تم الاطلاع على مجموعة من المنصات الإلكترونية العاملة في مجال التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية بهدف التعرف على آليات عملها والخدمات التي تقدمها للموردين والمشترين والاستفادة من الخصائص والممارسات المناسبة عند تطوير المنصة.

ويهدف هذا التحليل إلى تحديد المتطلبات والوظائف الأساسية التي تحتاجها منصة **YemExport** والاستفادة من تجارب المنصات المشابهة في مجالات عرض المنتجات والبحث عنها وإدارة الطلبات وطلبات عروض الأسعار والدفع والفواتير، بما يساعد على تطوير منصة سهلة الاستخدام وآمنة ومناسبة لطبيعة عمليات التصدير.

2.2 الدراسات السابقة:

في إطار التحضير لمشروع **YemExport** تم إجراء دراسة تحليلية لمجموعة من المنصات الإلكترونية المتخصصة في التجارة الدولية والتجارة بين الشركات بهدف فهم آلية عمل هذه المنصات والتعرف على الخدمات التي تقدمها للموردين والمشترين الدوليين وتحديد نقاط القوة والقصور فيها.

وشملت الدراسة عددًا من المنصات العالمية المشابهة مثل **Alibaba** و **TradeKey** و **EC21**، وتم التركيز على آليات عرض المنتجات والبحث عنها وإدارة الموردين وطلبات عروض الأسعار والطلبات والخدمات المقدمة للمشترين، بما يساعد على تحديد الخصائص المناسبة لمنصة **YemExport** والاستفادة من التجارب السابقة عند تصميم وتطوير النظام.

2.2.1 أمثلة على المنصات المدروسة:

جدول(2-1) — أمثلة على المنصات المدروسة

اسم المنصة	نظرة عامة	المميزات	العيوب / أوجه القصور بالنسبة للمشروع
Alibaba	منصة B2B عالمية تربط الموردين والمشتريين من مختلف الدول والقطاعات	- انتشار عالمي واسع - أدوات للبحث والتواصل التجاري - دعم طلبات عروض الأسعار (RFQ) - خدمات للتحقق من الموردين	- غير متخصصة في المنتجات اليمنية - ارتفاع المنافسة بين الموردين - عدم التركيز على احتياجات المصدريين اليمنيين
TradeKey	منصة B2B عالمية تتيح للشركات عرض منتجاتها والتواصل مع المشتريين والموردين الدوليين.	- دعم التجارة الدولية بين الشركات - أدوات للتواصل التجاري - خدمات العضوية والترويج التجاري. - عرض المنتجات وطلبات الشراء	- غير متخصصة في المنتجات اليمنية - عدم التركيز على دولة أو سوق محدد - ارتباط بعض الخدمات والمميزات بخطة العضوية
ExportHub	منصة B2B عالمية تربط الموردين والمشتريين وتتيح عرض المنتجات ومتطلبات الشراء والتواصل التجاري.	- دعم التجارة بين الموردين والمشتريين الدوليين. - عرض المنتجات ومتطلبات الشراء - الوصول إلى مشتريين من أسواق مختلفة - توفير أدوات للتواصل التجاري	- غير متخصصة في المنتجات اليمنية. - عدم التركيز على سوق أو دولة محددة. - الاعتماد بدرجة كبيرة على التواصل المباشر بين المورد والمشتري.
Amazon Global Selling	خدمة تتيح للبائعين والشركات بيع منتجاتهم من خلال متاجر Amazon والوصول إلى العملاء في الأسواق الدولية	- الوصول إلى أسواق دولية واسعة - الاستفادة من البنية التحتية لمنصة Amazon - توفير أدوات لإدارة عمليات البيع - توفير خدمات تنفيذ الطلبات في الأسواق المدعومة	- غير متخصصة في المنتجات اليمنية - الخضوع لمتطلبات وسياسات Amazon - وجود رسوم مرتبطة بخدمات البيع والتنفيذ حسب السوق والخدمة
Etsy	سوق إلكتروني عالمي يركز على المنتجات الفريدة والإبداعية والحرفية وفق سياسات المنصة.	- الوصول إلى مشتريين دوليين - التركيز على المنتجات الفريدة والحرفية. - ملاءمة بعض أنواع المنتجات التراثية - توفير أدوات لإدارة المنتجات والمتاجر	- غير متخصصة في المنتجات اليمنية - عدم ملاءمتها لجميع أنواع المنتجات المستهدفة في YemExport - عدم التركيز على التجارة B2B وطلبات التصدير بالجملة

2.2.2 مقارنة النظام المقترح بالدراسات السابقة:

جدول (2-2) —مقارنة النظام المقترح بالدراسات السابقة

المعيار	YemExport	Alibaba	TradeKey	ExportHub	Amazon Global Selling	Etsy
مجال العمل	تجارة إلكترونية دولية للمنتجات اليمنية B2B وB2C	تجارة إلكترونية B2B عالمية	تجارة إلكترونية B2B عالمية	تجارة إلكترونية B2B عالمية	البيع عبر أسواق Amazon العالمية	سوق إلكتروني للمنتجات الفريدة والإبداعية
الفئة المستهدفة	المصدرون اليمنيون والمشترون الدوليون من الشركات والأفراد	الموردون والمشترون الدوليون	الموردون والمشترون الدوليون	الموردون والمشترون الدوليون	البائعون والعلماء في أسواق Amazon	البائعون والمشترون المهتمون بالمنتجات الفريدة والإبداعية
دعم اللغة	العربية والإنجليزية	لغات متعددة	الإنجليزية ولغات أخرى	الإنجليزية	لغات متعددة حسب السوق	لغات متعددة
عرض وإدارة المنتجات	متوفر	متوفر	متوفر	متوفر	متوفر	متوفر
طلبات عروض الأسعار (RFQ)	متوفر	متوفر	متوفر	متوفر	غير مخصص لذلك	غير مخصص لذلك
إدارة الطلبات	متوفرة	متوفرة	متوفرة	متوفرة بدرجات مختلفة	متوفرة	متوفرة
آلية الدفع	تحويل بنكي إلى حساب المنصة مع رفع إثبات الدفع ومراجعته واعتماده	متوفر حسب الخدمات والسوق	يختلف حسب الخدمة	يختلف حسب الخدمة	متوفر ضمن منظومة Amazon	متوفر ضمن منظومة Etsy
الشحن وتتبع الطلبات	مسؤولية المصدر	تتوفر خدمات مرتبطة بالشحن حسب المعاملة	يعتمد على ترتيبات وخدمات التجارة المتاحة	يعتمد على ترتيبات المورد والمشتري والخدمات المتاحة	خدمات متقدمة ومنها FBA في الأسواق المدعومة	تتوفر أدوات وخيارات للشحن حسب السوق والبائع
المساعد الذكي	AI Chat Assistant	تتوفر خصائص وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي	—	—	تستخدم Amazon تقنيات AI في خدمات متعددة	تتوفر خصائص تقنية وذكاء ضمن المنصة
التركيز على المنتجات اليمنية	نعم	لا	لا	لا	لا	لا
دعم المنتجات التراثية اليمنية	نعم	غير مخصص	غير مخصص	غير مخصص	غير مخصص	يمكن بيع بعض المنتجات التراثية المؤهلة، ولكنها غير مخصصة لليمن

2.3 خلاصة مراجعة الأدبيات:

أظهرت الدراسات السابقة تزايد الاعتماد على المنصات الرقمية في عمليات التجارة الدولية، لما توفره من وسائل لعرض المنتجات والتواصل بين الموردين والمشتريين وتحسين فرص الوصول إلى المشتريين الدوليين

ورغم وجود العديد من المنصات العالمية المتخصصة في التجارة الإلكترونية والتجارة بين الشركات، إلا أنها لا تركز بشكل خاص على المنتجات اليمنية والمصدرين اليمنيين، ولا توفر بيئة متخصصة تجمع بين عرض المنتجات وإدارة الطلبات وطلبات عروض الأسعار والتحقق من المصدرين ضمن منصة موجهة للمنتجات اليمنية.

ومن هذا المنطلق يسعى مشروع **YemExport** إلى سد هذه الفجوة من خلال إنشاء منصة رقمية ذكية موجهة للمنتجات اليمنية، تتيح للمصدرين اليمنيين عرض منتجاتهم والوصول إلى المشتريين الدوليين، مع توفير إدارة للطلبات وطلبات عروض الأسعار وآلية للتحويل البنكي ورفع إثبات الدفع والتحقق منه، بما يساهم في دعم وصول المنتجات اليمنية إلى المشتريين الدوليين وتعزيز التجارة الإلكترونية للمنتجات اليمنية.

الفصل الثالث : تحليل المتطلبات والنمذجة

3.1 نظرة عامة

بعد تحديد فكرة مشروع **YemExport** وأهدافه، تأتي مرحلة تحليل المتطلبات، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات المستخدمين والوظائف التي يجب أن توفرها المنصة، بالإضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالأداء والأمان وسهولة الاستخدام

ويعرض هذا الفصل أدوات جمع البيانات المستخدمة في تحليل النظام، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، بالإضافة إلى نمذجة العمليات والعلاقات الأساسية داخل النظام باستخدام المخططات المناسبة، بما يساعد على فهم النظام وتصميمه بطريقة منظمة تحقق أهداف منصة **YemExport** في دعم عرض وتسويق المنتجات اليمنية وربط المصدرين اليمنيين بالمشتريين الدوليين

3.2 أدوات جمع البيانات المستخدمة

تم استخدام مجموعة من أدوات جمع البيانات بهدف فهم طبيعة عمليات التجارة الإلكترونية والتصدير، والتعرف على احتياجات المصدرين والمشتريين، وتحديد الوظائف والمتطلبات الأساسية اللازمة لتطوير منصة **YemExport**.

وتنقسم أدوات جمع البيانات المستخدمة إلى أدوات أساسية وأدوات غير أساسية

3.2.1 أدوات جمع البيانات الأساسية

أولاً: النماذج والعينات

في إطار تطوير منصة **YemExport**، تم دراسة مجموعة من المنصات الإلكترونية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية الدولية، بما يشمل منصات التجارة بين الشركات (**B2B**) وبعض المنصات التي تدعم التعامل مع المستهلكين (**B2C**)، بهدف فهم آلية عمل الأنظمة المشابهة وتحليل احتياجات المستخدمين وتحديد المتطلبات المناسبة للمنصة.

وقد ساعدت هذه الدراسة في التعرف على عدد من الممارسات والوظائف المناسبة التي يمكن الاستفادة منها عند تصميم وتطوير المنصة

النماذج الإلكترونية

تم تحليل عدد من المنصات العالمية المشابهة مع التركيز على:

- آلية عرض وإدارة المنتجات .
- تنظيم المنتجات ضمن التصنيفات .
- البحث عن المنتجات .
- بيانات الموردين والمصدرين .
- طلبات عروض الأسعار (**RFQ**) .
- إدارة الطلبات .
- التحقق من المصدرين .
- تجربة المستخدم .

3.2.1.1 منصة Alibaba

آلية العمل: تُعد منصة Alibaba من المنصات العالمية المعروفة في مجال التجارة الإلكترونية بين الشركات (B2B)، حيث تتيح للموردين عرض منتجاتهم، بينما يمكن للمشتريين البحث عن المنتجات والاطلاع على بيانات الموردين وإرسال طلبات عروض الأسعار والتواصل التجاري.

الاستفادة:

- فهم طريقة تصنيف المنتجات ضمن أقسام متعددة .
- دراسة آلية البحث باستخدام التصنيفات والفلاتر .
- التعرف على مفهوم طلبات عروض الأسعار (RFQ).
- تحليل صفحات عرض المنتجات ومعلومات الموردين .
- الاستفادة من مفهوم التحقق من الموردين .

3.2.1.2 منصة TradeKey

آلية العمل: توفر منصة TradeKey بيئة إلكترونية تربط بين الموردين والمشتريين في الأسواق الدولية، حيث يمكن للشركات إنشاء ملفات تعريفية وعرض منتجاتها واستقبال الاستفسارات وطلبات الشراء والتواصل التجاري.

الاستفادة:

- دراسة طريقة إنشاء ملفات تعريف الموردين والشركات .
- فهم آلية إدارة المنتجات .
- دراسة عرض المنتجات للمشتريين .
- التعرف على آلية التعامل مع طلبات الشراء .
- الاستفادة من تنظيم العمليات بين المصدر والمشتري .

خلاصة دراسة النماذج والعينات

من خلال دراسة هذه النماذج والعينات تم استخراج مجموعة من الملاحظات والمتطلبات التي ساهمت في تحديد خصائص منصة YemExport، خاصة فيما يتعلق بعرض المنتجات وإدارتها، وتنظيم التصنيفات، والبحث، وطلبات الشراء، وطلبات عروض الأسعار (RFQ)، والتحقق من الموردين.

كما ساعدت الدراسة في تحديد مجموعة من المبادئ التي يمكن الاستفادة منها لتحسين تجربة المستخدم وبناء منصة إلكترونية مناسبة لطبيعة المنتجات اليمنية وعمليات التجارة الدولية

ثانياً: الأبحاث

تم الاطلاع على مجموعة من الأبحاث والمصادر الورقية والإلكترونية بهدف فهم الجوانب الفنية والوظيفية المرتبطة بمنصات التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية، وتحليل بعض المفاهيم والممارسات المستخدمة في الأنظمة المشابهة.

أولاً: الأبحاث الورقية

1.جزئية البحث: العوامل المؤثرة في الثقة في التجارة الإلكترونية

تمت دراسة الجوانب المرتبطة بثقة المستخدم في المنصات الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بوضوح معلومات المنتجات والمصدرين، وحماية بيانات المستخدمين، وآليات إدارة الحسابات والعمليات التجارية.

وقد ساعد ذلك في تحديد أهمية توفير معلومات واضحة عن المنتجات والمصدرين، والتحقق من بيانات المصدرين، وتطبيق صلاحيات مناسبة للمستخدمين داخل النظام.

2.جزئية البحث: تنظيم مكونات منصات التجارة الإلكترونية

تمت دراسة المكونات الأساسية المستخدمة في الأنظمة والمنصات الإلكترونية، مثل:

- حسابات المستخدمين .
- إدارة المنتجات
- التصنيفات .
- البحث .
- إدارة الطلبات .
- طلبات عروض الأسعار .
- المدفوعات .
- الفواتير .

وساعدت هذه الدراسة في تنظيم وظائف منصة **YemExport** وتحديد العلاقات الأساسية بين مكونات النظام.

ثانياً: الأبحاث الإلكترونية

1.جزئية البحث: آلية عمل منصات التجارة الإلكترونية الدولية

تم الاطلاع على نماذج ومنصات إلكترونية تعمل في مجال التجارة الدولية بهدف فهم آليات عرض المنتجات، وإدارة الموردين، والتعامل مع المشتريين، وطلبات عروض الأسعار.

وقد ساعد ذلك في تحديد أهمية وجود نظام منظم لإدارة المنتجات والمصدرين والطلبات داخل منصة **YemExport**.

2.جزئية البحث: تحسين تجربة المستخدم في البحث عن المنتجات

تمت دراسة طرق البحث وعرض المنتجات في المنصات الإلكترونية، بما يشمل استخدام التصنيفات وعرض معلومات المنتجات والصور والبيانات الأساسية.

وساعدت هذه الدراسة في تحديد أهمية توفير آلية بحث واضحة وسهلة، تساعد المشتريين على الوصول إلى المنتجات المناسبة وعرض تفاصيلها بصورة منظمة.

خلاصة الأبحاث

أسهمت الأبحاث الورقية والإلكترونية في تعزيز فهم الجوانب الوظيفية والتنظيمية لمنصات التجارة الإلكترونية، وساعدت في تحديد مجموعة من المتطلبات المناسبة لتطوير منصة **YemExport**. وقد تم الاستفادة من هذه النتائج في تصميم وظائف إدارة المستخدمين والمصدرين والمنتجات والتصنيفات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات والفواتير.

3.2.2 أدوات جمع البيانات غير الأساسية

الملاحظة المباشرة

تم استخدام أسلوب الملاحظة المباشرة من خلال زيارة عدد من محلات بيع العسل والمنتجات اليمنية والتعرف على بعض التحديات المرتبطة بعرض المنتجات والوصول إلى العملاء وإدارة الطلبات.

وساعدت هذه الملاحظات في فهم بعض الاحتياجات التي يمكن أن تساهم منصة **YemExport** في معالجتها.

المكان الأول: الندى للعسل اليمني

يُعد من المحلات المتخصصة في بيع العسل اليمني ومنتجاته.

الملاحظات:

1. الحاجة إلى الوصول إلى عدد أكبر من العملاء .
2. أهمية توفير معلومات واضحة عن المنتجات .
3. الحاجة إلى وسائل منظمة لإدارة الطلبات .
4. أهمية بناء الثقة مع العملاء

المكان الثاني: وديان العصيمات للعسل

يقدم أنواعًا مختلفة من العسل اليمني ويستقبل طلبات من العملاء.

الملاحظات:

1. الحاجة إلى تنظيم الطلبات بصورة إلكترونية .
2. الاعتماد على وسائل تقليدية في التواصل مع العملاء .
3. الحاجة إلى الوصول إلى أسواق أوسع .
4. أهمية عرض المنتجات ومعلوماتها بطريقة واضحة .

المكان الثالث: المرجان للعسل اليمني

أحد المحلات المتخصصة في بيع وتسويق العسل اليمني.

الملاحظات:

1. صعوبة الوصول إلى المشتريين في الأسواق المختلفة .
2. الحاجة إلى منصة تجمع المنتجات اليمنية في مكان واحد .
3. الحاجة إلى أدوات لإدارة المنتجات والطلبات .
4. أهمية توفير معلومات واضحة عن المنتجات للمساعدة في بناء ثقة المشتريين .

خلاصة الملاحظة المباشرة

ساهمت الملاحظة المباشرة في تحديد مجموعة من الاحتياجات التي يمكن مراعاتها عند تصميم منصة **YemExport**، ومن أهمها:

- توفير منصة تجمع المنتجات اليمنية .
- تمكين المصدرين من عرض وإدارة منتجاتهم .
- توفير وسائل للبحث عن المنتجات .
- تنظيم عمليات الطلب .
- توفير طلبات عروض الأسعار (RFQ).
- توفير معلومات واضحة عن المنتجات والمصدرين .
- توفير آلية منظمة للتعامل مع إثباتات الدفع .
- توفير لوحات تحكم لإدارة العمليات الأساسية داخل المنصة.

•النماذج الأولية(Prototype)

تم تصميم نموذج أولي (Prototype) لمنصة **YemExport** بهدف تجسيد التصور المبدئي لواجهات المستخدم وآلية عمل النظام قبل البدء في مرحلة التطوير الفعلي. وقد ساهم النموذج الأولي في توضيح متطلبات المشروع وتحسين تجربة المستخدم والتحقق من توافق التصميم مع احتياجات المستخدمين المستهدفين.

خطوات العمل على النموذج الأولي:

3.2.3.1 إعداد التصميم الأولي:

تم تصميم النموذج الأولي باستخدام برنامج **Figma** وركز على أهم الواجهات والوظائف الأساسية في المنصة، ومنها:

- الصفحة الرئيسية. (Home Page)
- صفحة تسجيل الدخول وإنشاء الحساب .
- صفحة استعراض المنتجات والبحث عنها .
- صفحة تفاصيل المنتج .
- صفحة طلب الشراء أو طلب عرض السعر. (RFQ)
- لوحة تحكم المصدر لإدارة المنتجات والطلبات .
- لوحة تحكم الإدارة لإدارة العمليات الأساسية في المنصة .

3.2.3.2 عرض النموذج على الأطراف المعنية:

تم عرض النموذج الأولي على الأطراف المعنية بهدف تقييم التصميم والتحقق من توافقه مع متطلبات المشروع، وشملت هذه الأطراف:

- مشرف مشروع التخرج .
- أعضاء فريق المشروع .
- عددًا من المختصين في مجال تقنية المعلومات .
- بعض المستخدمين المستهدفين للحصول على ملاحظاتهم حول سهولة الاستخدام وتجربة المستخدم .

3.2.3.3مراجعة النموذج الأولي وإجراء التعديلات:

بعد عرض النموذج الأولي، تم جمع الملاحظات والمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية وتحليلها، وبناءً على ذلك أجريت مجموعة من التحسينات على التصميم، شملت تنظيم الواجهات، وتحسين سهولة التنقل، وإعادة ترتيب بعض العناصر، بما يساهم في تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة استخدام المنصة.

3.2.3.4اعتماد النموذج الأولي:

بعد إجراء التعديلات المطلوبة، تمت مراجعة النموذج الأولي بصورته النهائية واعتماده كتصور مرجعي لتطوير واجهات منصة **YemExport**، ثم الانتقال إلى مراحل التحليل التفصيلي والتصميم والتنفيذ

3.3 متطلبات النظام (System Requirements)

بعد جمع البيانات وتحليل النظام الحالي تم تحديد متطلبات المنصة وهذه المتطلبات مقسمة إلى نوعين

3.3.1 المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تمثل الوظائف الأساسية التي يجب أن تؤديها المنصة بشكل مباشر

الرقم	الوظيفة	الوصف	المستفيد
FR-1	التسجيل والمصادقة	تمكين المشتري والمصدر من إنشاء حساب وتسجيل الدخول والخروج واستعادة كلمة المرور وفقًا للدور والصلاحيات الممنوحة	المستخدمون
FR-2	إدارة الحساب	تمكين المشتري والمصدر من إدارة بيانات الحساب والملف الشخصي.	المشتري / المصدر
FR-3	إدارة المستخدمين والأدوار	تمكين المدير من عرض وإدارة المستخدمين والأدوار وتفعيل الحسابات أو تعليقها.	المدير
FR-4	إدارة السجل التجاري	تمكين المصدر من إدخال وإدارة بيانات السجل التجاري ومتابعة حالة التحقق.	المصدر
FR-5	مراجعة السجل التجاري	تمكين الموظف المخوّل بدور مشرف المحتوى من مراجعة السجل التجاري واعتماده أو رفضه أو طلب إعادة رفعه.	الموظف (مشرف المحتوى)
FR-6	إدارة التصنيفات	تمكين المصدر من إنشاء وإدارة التصنيفات الخاصة بمنتجاته، بما يشمل إضافة التصنيفات وتعديلها وربطها بمنتجاته لتنظيمها.	المصدر
FR-7	إدارة المنتجات	تمكين المصدر من إضافة وتعديل وإدارة منتجاته وإرسالها للمراجعة.	المصدر
FR-8	مراجعة المنتجات	تمكين الموظف المخوّل بدور مشرف المحتوى من مراجعة المنتجات واعتمادها أو رفضها أو إخفائها.	الموظف (مشرف المحتوى)
FR-9	البحث عن المنتجات	تمكين المشتري من البحث عن المنتجات وتصنيفاتها حسب المعايير المتاحة.	المشتري
FR-10	عرض المنتجات	تمكين المشتري من عرض تفاصيل المنتج ومواصفاته وسعره وبلد المنشأ.	المشتري
FR-11	إدارة المفضلة	تمكين المشتري من إضافة المنتجات إلى المفضلة وإزالتها.	المشتري
FR-12	إدارة الطلبات	تمكين المشتري من إنشاء ومتابعة الطلبات، وتمكين المصدر من إدارتها.	المشتري / المصدر
FR-13	إدارة طلبات عروض الأسعار (RFQ)	تمكين المشتري من إنشاء وإرسال طلبات عروض الأسعار وتمكين المصدر من عرضها وتقديم عروض الأسعار.	المشتري / المصدر
FR-14	إدارة الدفع	تمكين المشتري من تسجيل عملية الدفع ورفع إثبات الدفع ومتابعة حالته.	المشتري
FR-15	مراجعة المدفوعات	تمكين المدير من إدارة ومراجعة عمليات الدفع وحالاتها.	المدير
FR-16	إدارة الفواتير	تمكين المشتري والمصدر من عرض الفواتير المرتبطة بالعمليات وتنزيلها أو طباعتها.	المشتري / المصدر
FR-17	تقييم المنتجات	تمكين المشتري من تقييم المنتجات بعد إتمام عملية الشراء	المشتري
FR-18	المساعد الذكي	تمكين المشتري والمصدر من استخدام المساعد الذكي للحصول على المساعدة داخل المنصة.	المشتري / المصدر
FR-19	التقارير والإحصائيات	تمكين المدير من عرض التقارير والإحصائيات الخاصة بالمنصة.	المدير

المتطلبات غير الوظيفية (Non-Functional Requirements):

تمثل الخصائص التي يجب أن يتحلى بها النظام ليكون عملياً وذو جودة عالية

الرقم	المتطلب	الوصف
NFR-1	الأداء	يجب أن يستجيب النظام لعمليات البحث وعرض المنتجات وتنفيذ العمليات الأساسية خلال وقت مناسب لا يتجاوز 7 ثوانٍ في الظروف التشغيلية الطبيعية.
NFR-2	الأمان	يجب حماية حسابات المستخدمين وبياناتهم من خلال تشفير كلمات المرور، واستخدام اتصال آمن، وتطبيق صلاحيات الوصول وفق أدوار المستخدمين.
NFR-3	سهولة الاستخدام	يجب أن يوفر النظام واجهة استخدام بسيطة وسهلة ومتجاوبة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية.
NFR-4	الاعتمادية	يجب أن يعمل النظام باستقرار وأن يحافظ على سلامة البيانات أثناء تنفيذ العمليات المختلفة.
NFR-5	النسخ الاحتياطي والاستعادة	يجب توفير آلية للنسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات وإمكانية استعادة البيانات عند حدوث فقدان أو خلل.
NFR-6	التوافق	يجب أن يعمل النظام على متصفحات الويب الحديثة ويدعم أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
NFR-7	قابلية الصيانة	يجب تنظيم النظام بطريقة تسهل صيانته وتحديثه وإضافة تحسينات مستقبلية دون التأثير على الوظائف الأساسية.
NFR-8	قابلية التوسع	يجب تصميم النظام بطريقة تسمح بزيادة عدد المستخدمين والمنتجات والبيانات مستقبلاً دون الحاجة إلى إعادة تصميم النظام بالكامل.

3.3.3 متطلبات المستخدم (User Requirements) :

الرقم	المتطلب	الوصف
UR-1	واجهة الاستخدام	يحتاج المستخدم إلى واجهة استخدام واضحة وسهلة الاستخدام للوصول إلى وظائف المنصة والتقليل بينها بسهولة.
UR-2	إنشاء حساب وتسجيل الدخول	يحتاج المشتري والمصدر إلى إنشاء حساب وتسجيل الدخول والخروج واستعادة كلمة المرور
UR-3	إدارة الحساب	يحتاج المستخدم إلى عرض وإدارة بيانات حسابه وملفه الشخصي وتغيير كلمة المرور.
UR-4	البحث والتصنيف	يحتاج المشتري إلى البحث عن المنتجات وتصنيفها وفق المعايير المتاحة في المنصة.
UR-5	عرض تفاصيل المنتج	يحتاج المشتري إلى الاطلاع على تفاصيل المنتجات ومواصفاتها وصورها ومعلومات المصدر.
UR-6	قائمة المفضلة	يحتاج المشتري إلى حفظ المنتجات في قائمة المفضلة وإزالتها والرجوع إليها لاحقاً.
UR-7	طلبات الشراء	يحتاج المشتري إلى إنشاء طلبات الشراء ومتابعة حالتها، كما يحتاج المصدر إلى استعراض الطلبات المرتبطة بمنتجاته ومعالجتها.
UR-8	طلبات عروض الأسعار (RFQ)	يحتاج المشتري إلى إنشاء وإرسال طلبات عروض الأسعار، ويحتاج المصدر إلى استعراض الطلبات وتقديم عروض الأسعار ومتابعة حالتها.
UR-9	الدفع والتحقق من الدفع	يحتاج المشتري إلى الاطلاع على بيانات الحساب البنكي للمنصة وتحويل المبلغ ورفع إثبات الدفع، بينما يحتاج المدير إلى مراجعة إثباتات الدفع واعتمادها أو رفضها.
UR-10	الفواتير	يحتاج المشتري والمصدر إلى الاطلاع على الفواتير المرتبطة بالطلبات وعرض بياناتها وتنزيلها أو طباعتها.
UR-11	التقييمات والمراجعات	يحتاج المشتري إلى تقييم المنتجات بعد إتمام عملية الشراء.
UR-12	المساعد الذكي	يحتاج المشتري والمصدر إلى الحصول على المساعدة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمنتجات والطلبات والدفع واستخدام المنصة.
UR-13	إدارة منتجات المصدر	يحتاج المصدر إلى إضافة منتجاته وتعديلها وأرشفتها وإدارة بياناتها وصورها وإرسالها للمراجعة.
UR-14	إدارة السجل التجاري	يحتاج المصدر إلى إدخال وإدارة بيانات السجل التجاري ومتابعة حالة التحقق منه.
UR-15	لوحة تحكم المصدر	يحتاج المصدر إلى لوحة تحكم لمتابعة وإدارة المنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والفواتير والإحصائيات الخاصة بنشاطه.
UR-16	مراجعة المنتجات	يحتاج الموظف المخول بدور مشرف المحتوى إلى مراجعة المنتجات واعتمادها أو رفضها أو إخفائها وفق سياسات المنصة.
UR-17	التحقق من السجل التجاري	يحتاج الموظف المخول بدور مشرف المحتوى إلى مراجعة السجل التجاري والتحقق منه واعتمادها أو رفضه أو طلب إعادة رفعه عند الحاجة.
UR-18	إدارة المنصة	يحتاج المدير إلى إدارة المستخدمين والأدوار، ومتابعة حالة التحقق من السجل التجاري للمصدر، ومتابعة المنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات والفواتير والإحصائيات.

الخلاصة:

تمثل متطلبات المستخدم الاحتياجات العامة للأطراف المستفيدة من منصة YemExport ، بينما توضح المتطلبات الوظيفية الوظائف التي يجب أن ينفذها النظام لتحقيق هذه الاحتياجات، وتحدد المتطلبات غير الوظيفية معايير الجودة والأداء والأمان وسهولة الاستخدام التي يجب أن يلتزم بها النظام. وتتكامل هذه المتطلبات لتكوين أساس واضح لتحليل وتصميم وتطوير منصة YemExport بما يحقق أهدافها في ربط المصدرين اليمنيين بالمشتريين في الأسواق الدولية بطريقة منظمة وموثوقة

3.4 السيناريوهات (Scenarios)

توضح السيناريوهات التالية آلية تنفيذ العمليات الرئيسية في منصة **YemExport**، وتبين تفاعل المستخدمين مع النظام وتسلسل الإجراءات الأساسية، بما يتوافق مع متطلبات النظام والأدوار ومخططات حالات الاستخدام.

3.4.1 السيناريو الأول: التسجيل وتسجيل الدخول (Registration & Login Scenario)

عند دخول المشتري أو المصدر إلى منصة **YemExport**، يمكنه إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول باستخدام بيانات حسابه، بينما يدخل المدير والموظف المخول إلى النظام باستخدام الحسابات والصلاحيات المخصصة لهما.

في حال اختيار إنشاء حساب جديد، يقوم المشتري أو المصدر بإدخال بيانات التسجيل المطلوبة وتحديد الدور المناسب، ثم يتحقق النظام من صحة البيانات وعدم وجود حساب مسجل مسبقاً بالبيانات نفسها.

عند نجاح عملية التحقق، يقوم النظام بإنشاء الحساب وحفظ بياناته، ثم يمكن للمستخدم تسجيل الدخول إلى المنصة.

عند تسجيل الدخول، يقوم المستخدم بإدخال بيانات حسابه، ويتحقق النظام من صحتها، وفي حال كانت صحيحة يسمح له بالدخول ويوجهه إلى الواجهة أو لوحة التحكم المناسبة وفقاً لدوره وصلاحياته.

أما في حال كانت بيانات الدخول غير صحيحة، فيعرض النظام رسالة توضح فشل عملية تسجيل الدخول ويطلب من المستخدم إعادة إدخال البيانات الصحيحة.

يمكن للمستخدم تسجيل الخروج من النظام بعد الانتهاء، وفي حال نسيان كلمة المرور يمكنه استخدام خيار استعادة كلمة المرور لاستعادة الوصول إلى حسابه.

3.4.2 السيناريو الثاني: استعراض المنتجات والبحث عنها وإدارة المفضلة (Browse Products, Search & Favorites Scenario)

يقوم المشتري بالدخول إلى قسم المنتجات في منصة **YemExport**، حيث يعرض النظام المنتجات المتاحة والمعتمدة.

يمكن للمشتري استخدام خاصية البحث للوصول إلى المنتجات المطلوبة، كما يمكنه استعراض نتائج البحث واختيار المنتج المناسب للاطلاع على تفاصيله.

يعرض النظام المعلومات المتاحة عن المنتج، مثل الاسم والتصنيف والصور والسعر والمواصفات والبيانات المرتبطة به ومعلومات المصدر.

بعد استعراض المنتج، يمكن للمشتري إضافته إلى قائمة المفضلة للاحتفاظ به والرجوع إليه لاحقاً، كما يمكنه استعراض المنتجات المحفوظة في قائمة المفضلة وإزالة أي منتج منها عند الحاجة.

3.4.3 السيناريو الثالث: إدارة حساب المصدر ومنتجاته وتصنيفاته (Exporter Account & Product Management Scenario)

بعد تسجيل الدخول، يستطيع المصدر الوصول إلى حسابه وإدارة بياناته وفق الصلاحيات المتاحة له.

يمكن للمصدر إدارة منتجاته من خلال إضافة منتج جديد أو تعديل بيانات منتج موجود أو أرشفته عند الحاجة، كما يمكنه إدارة الصور والبيانات والمواصفات المرتبطة بالمنتجات.

يقوم المصدر بإدخال بيانات المنتج وربطه بالتصنيف المناسب، كما يمكنه إدارة التصنيفات الخاصة بمنتجاته.

بعد استكمال بيانات المنتج، يقوم المصدر بإرساله للمراجعة، فيقوم النظام بحفظ بيانات المنتج وتسجيل حالته وفق إجراءات المنصة.

يستطيع المصدر بعد ذلك متابعة حالة المنتج ونتيجة المراجعة من خلال حسابه.

3.4.4 السيناريو الرابع: مراجعة المنتجات (Product Review Scenario)

يقوم الموظف المخوّل بدور مشرف المحتوى بتسجيل الدخول إلى النظام والوصول إلى المنتجات المطلوب مراجعتها.

يعرض النظام المنتجات التي تحتاج إلى مراجعة، ويقوم مشرف المحتوى بالاطلاع على بيانات المنتج ومحتواه للتحقق من استيفائه لمتطلبات وسياسات المنصة.

بعد المراجعة، يمكن لمشرف المحتوى اعتماد المنتج أو رفضه وفق نتيجة المراجعة.

وفي حال وجود محتوى أو مخالفة تستدعي عدم ظهور المنتج، يمكن اتخاذ إجراء إخفاء المنتج وفق الصلاحيات الممنوحة له.

يقوم النظام بحفظ نتيجة المراجعة وتحديث حالة المنتج، بحيث تظهر النتيجة للمصدر وفق الحالة المعتمدة.

3.4.5 السيناريو الخامس: إنشاء طلبات الشراء ومتابعتها (Purchase Order Scenario)

بعد استعراض المنتجات واختيار المنتج المطلوب، يقوم المشتري بإنشاء طلب شراء وتحديد البيانات والكميات المطلوبة.

يعرض النظام بيانات الطلب للمراجعة، وعند تأكيد الطلب يقوم بحفظه وربطه بالمشتري والمنتجات المرتبطة به.

يمكن للمشتري متابعة حالة الطلب من خلال حسابه، كما يستطيع المصدر الاطلاع على الطلبات المرتبطة بمنتجاته وإدارتها وفق الصلاحيات الممنوحة له.

بعد إتمام عملية الشراء وفق حالة الطلب المعتمدة، يمكن للمشتري تقييم المنتج المرتبط بالطلب.

كما يستطيع المشتري والمصدر الاطلاع على الفواتير المرتبطة بالطلبات الخاصة بهما، وعرض بيانات الفاتورة وتنزيلها أو طباعتها عند الحاجة.

3.4.6 السيناريو السادس: طلب عرض السعر وتقديم عرض السعر (RFQ & Quotation Scenario)

عندما يحتاج المشتري إلى الحصول على عرض سعر، يقوم بإنشاء طلب عرض سعر (RFQ) وإدخال البيانات والمتطلبات المتعلقة بالطلب.

يقوم النظام بحفظ طلب عرض السعر وتسجيل حالته.

يستطيع المصدر الوصول إلى طلبات عروض الأسعار المتاحة له ومراجعة تفاصيلها، ثم تقديم عرض السعر المناسب وفق البيانات والمتطلبات المحددة.

يقوم النظام بحفظ العرض المقدم وإتاحته للمشتري.

يمكن للمشتري الاطلاع على عرض السعر المقدم ومتابعة حالة طلب عرض السعر، كما يستطيع المصدر متابعة الطلبات والعروض المرتبطة به .

3.4.7 السيناريو السابع: الدفع ورفع إثبات الدفع والتحقق منه (Payment & Payment Verification Scenario)

بعد إنشاء الطلب ووصوله إلى مرحلة الدفع، يعرض النظام للمشتري بيانات الحساب البنكي الخاص بالمنصة والمعلومات اللازمة لإتمام عملية التحويل.

يقوم المشتري بتحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المحدد خارج المنصة، ثم يعود إلى المنصة ويرفع إثبات التحويل المرتبط بالطلب.

يقوم النظام بحفظ إثبات الدفع وربطه بالطلب، وتصبح عملية الدفع في حالة قيد المراجعة.

يقوم المدير بالاطلاع على إثبات الدفع ومراجعته، ثم يتخذ الإجراء المناسب من خلال اعتماد الإثبات أو رفضه.

في حال اعتماد إثبات الدفع، يقوم النظام بتحديث حالة الدفع، أما في حال رفضه فيتم تسجيل حالة الرفض وفق الإجراءات المعتمدة في النظام.

3.4.8 السيناريو الثامن: التحقق من السجل التجاري للمصدر (Exporter Verification Scenario)

يقوم المصدر بإدخال بيانات السجل التجاري ورفعها من خلال حسابه في المنصة، ثم يقوم بإرساله للتحقق.

يقوم النظام بحفظ بيانات السجل التجاري وتسجيل حالة التحقق، ثم يصبح السجل التجاري متاحًا للموظف المخوّل بدور مشرف المحتوى لمراجعته.

يقوم مشرف المحتوى بالاطلاع على السجل التجاري والتحقق من استيفائه للمتطلبات، ثم يمكنه اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

- اعتماد السجل التجاري
- رفض السجل التجاري
- طلب إعادة رفع السجل التجاري عند الحاجة إلى تعديله أو استبداله .

يقوم النظام بحفظ نتيجة المراجعة وتحديث حالة التحقق وفقًا للإجراء المتخذ.

في حال رفض السجل التجاري أو طلب إعادة رفعه، يمكن للمصدر رفع سجل تجاري جديد وإرساله للتحقق مرة أخرى

3.4.9 السيناريو التاسع: المساعد الذكي (AI Chat Assistant Scenario)

يمكن للمشتري أو المصدر استخدام المساعد الذكي للحصول على المساعدة والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة باستخدام منصة YemExport.

يقوم المستخدم بإدخال استفساره، مثل الأسئلة المتعلقة بالمنتجات أو طلبات الشراء أو طلبات عروض الأسعار أو الدفع أو استخدام وظائف المنصة

يقوم النظام بمعالجة الاستفسار من خلال خدمة المساعد الذكي ثم يعرض الإجابة المناسبة للمستخدم عبر واجهة المساعد الذكي.

يستخدم المساعد الذكي لتقديم المساعدة والإجابة عن الاستفسارات، ولا يحل محل العمليات الأساسية أو اتخاذ القرارات الإدارية داخل النظام .

3.4.10 السيناريو العاشر: إدارة المنصة (Admin Dashboard Scenario)

يقوم المدير بتسجيل الدخول إلى منصة **YemExport** باستخدام الحساب والصلاحيات المخصصة له، ثم يتيح له النظام الوصول إلى لوحة التحكم الإدارية.

من خلال لوحة التحكم، يستطيع المدير عرض وإدارة المستخدمين، وإدارة الأدوار والصلاحيات، وتفعيل حسابات المستخدمين أو تعليقها وفق الحالة والإجراءات المعتمدة.

كما يستطيع المدير إدارة ومتابعة المنتجات والطلبات وطلبات عروض الأسعار والمدفوعات وفق الصلاحيات الممنوحة له.

يستطيع المدير أيضًا الاطلاع على التقارير والإحصائيات المتعلقة بعمل المنصة لمتابعة الأداء والعمليات.

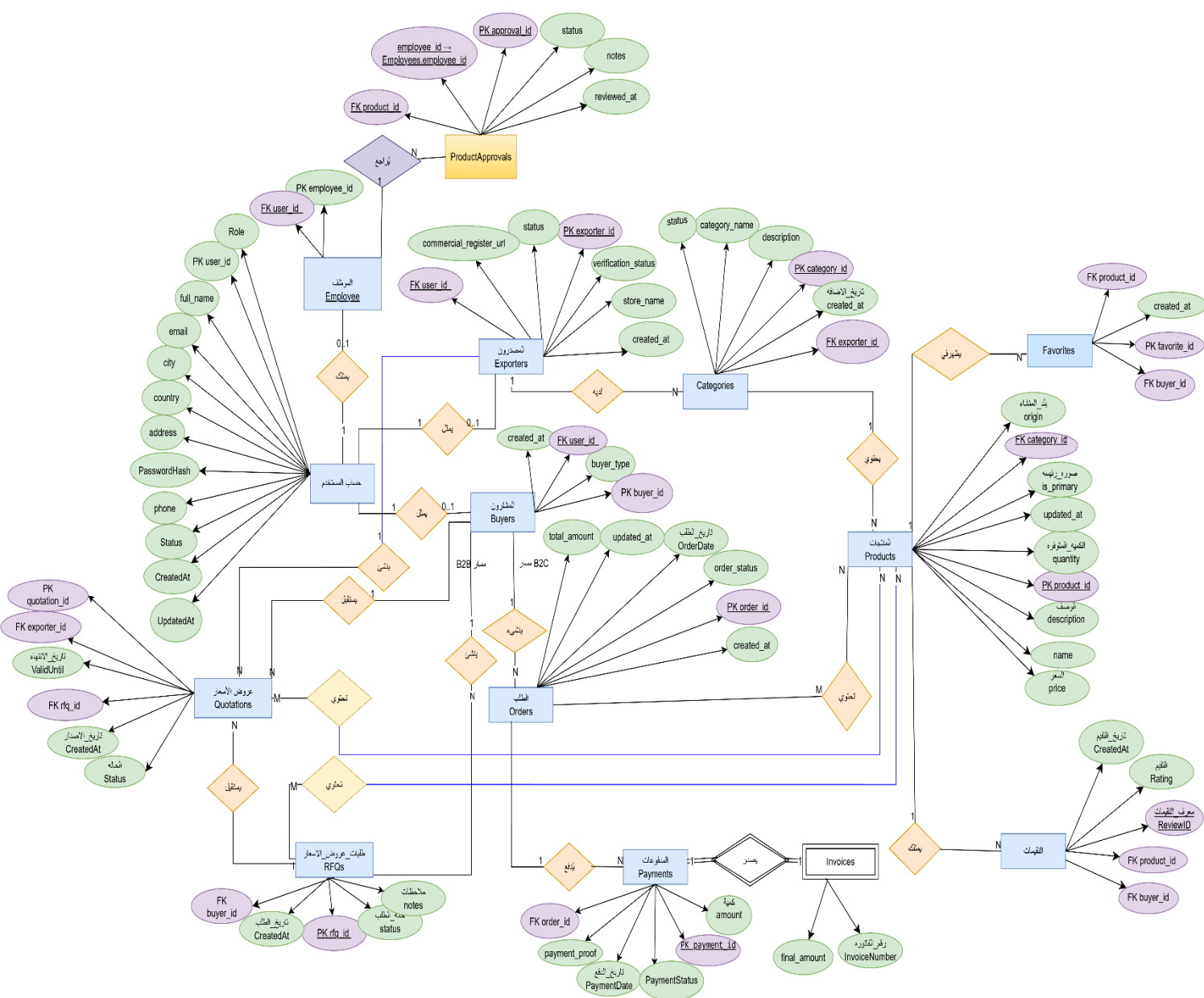
يمكن للمدير تسجيل الخروج بعد الانتهاء من العمل، كما يمكنه استخدام خيار استعادة كلمة المرور في حال نسيانها.

الخلاصة

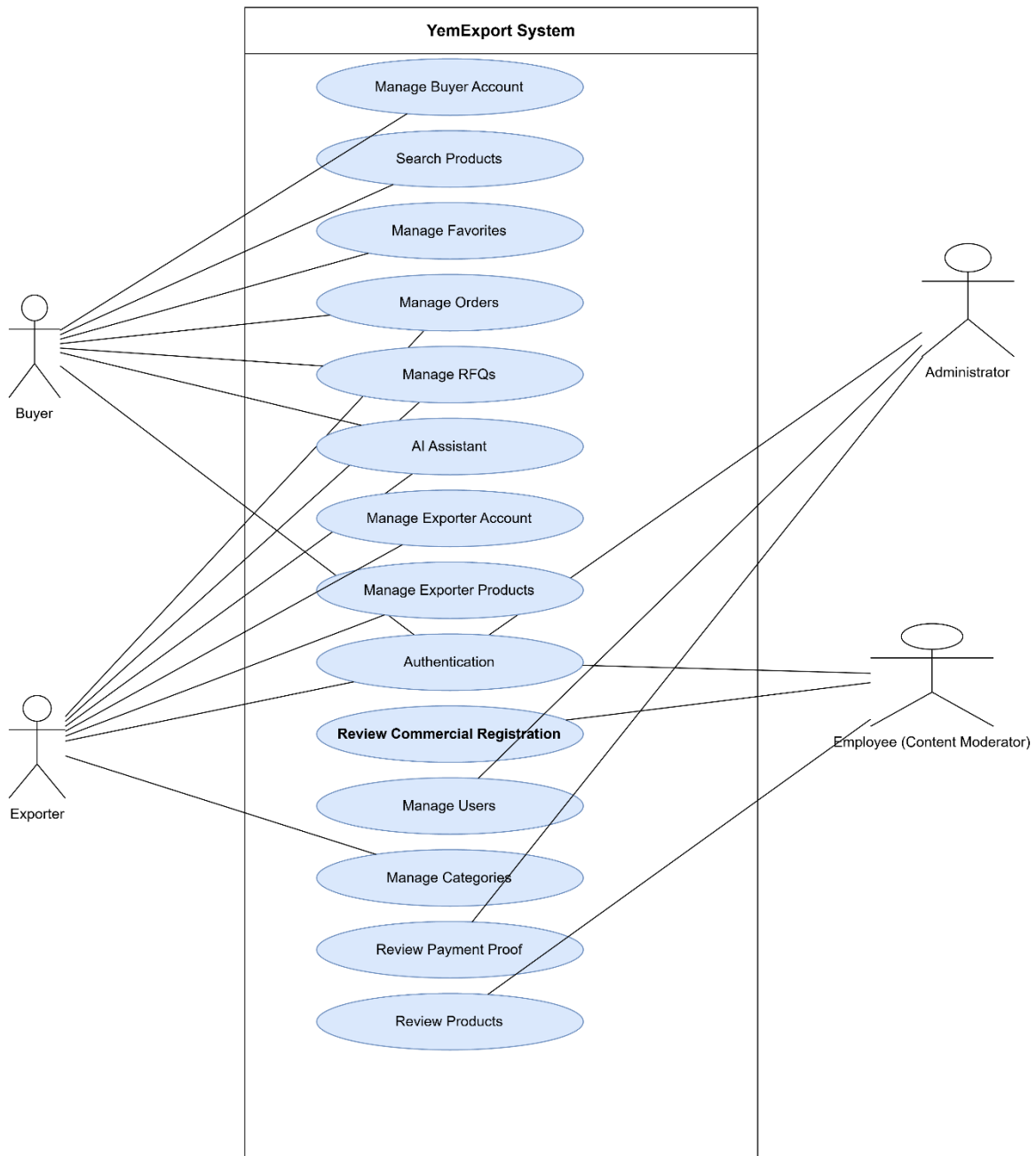
تعرض السيناريوهات السابقة العمليات الرئيسية في منصة **YemExport**، وتشمل التسجيل وتسجيل الدخول والخروج واستعادة كلمة المرور، واستعراض المنتجات والبحث عنها وإدارة المفضلة، وإدارة منتجات المصدر وتصنيفاتها، ومراجعة المنتجات، وإنشاء طلبات الشراء ومتابعتها، وطلبات عروض الأسعار وتقديم العروض، والدفع ورفع إثبات الدفع والتحقق منه، والتحقق من السجل التجاري للمصدر، وعرض الفواتير وتقييم المنتجات، واستخدام المساعد الذكي، وإدارة المنصة.

وتوضح هذه السيناريوهات تسلسل تنفيذ العمليات وتفاعل المستخدمين مع النظام وفقًا للأدوار والصلاحيات المحددة، بما يضمن توافقها مع المتطلبات الوظيفية ومتطلبات المستخدم ومخططات حالات الاستخدام.

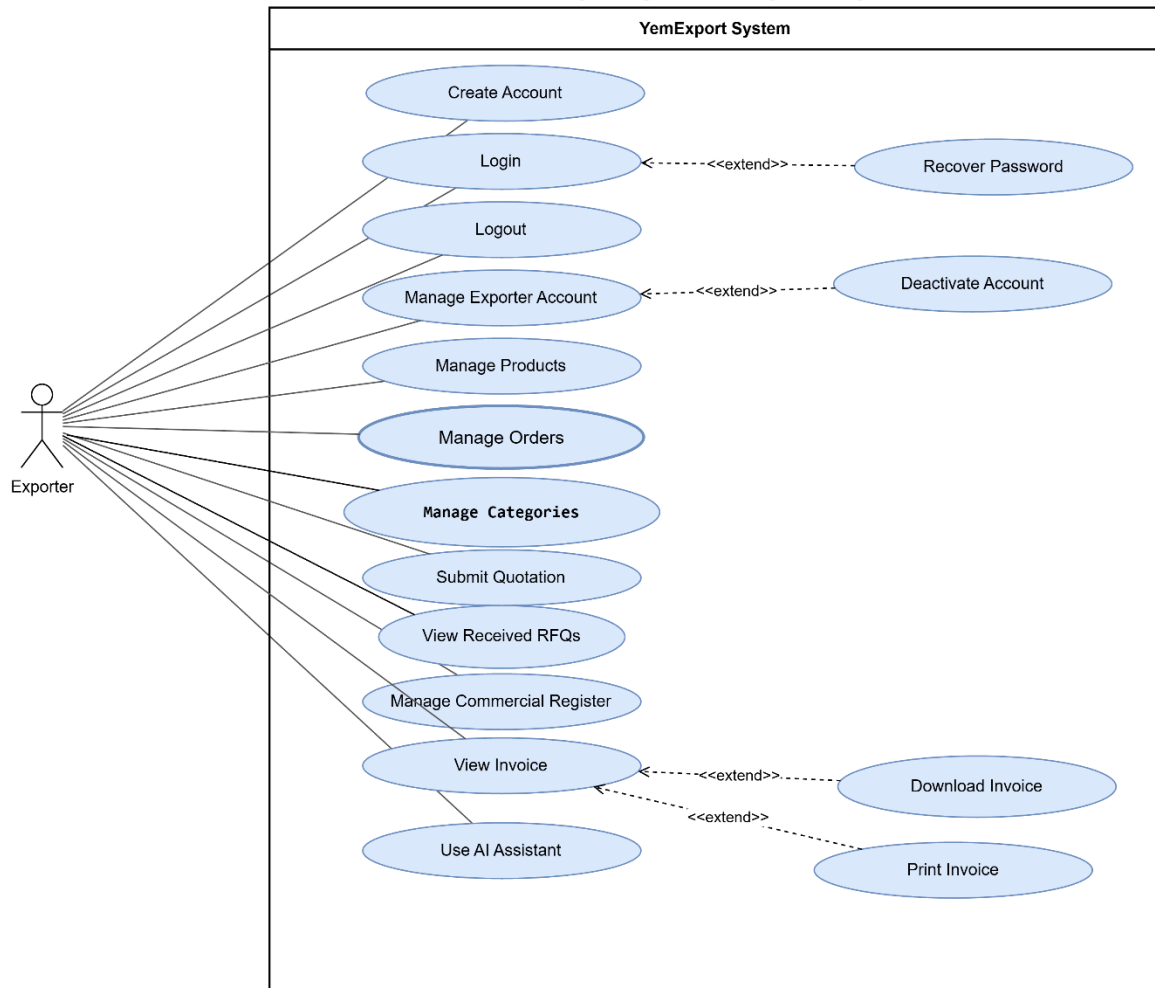
مخطط ERD:



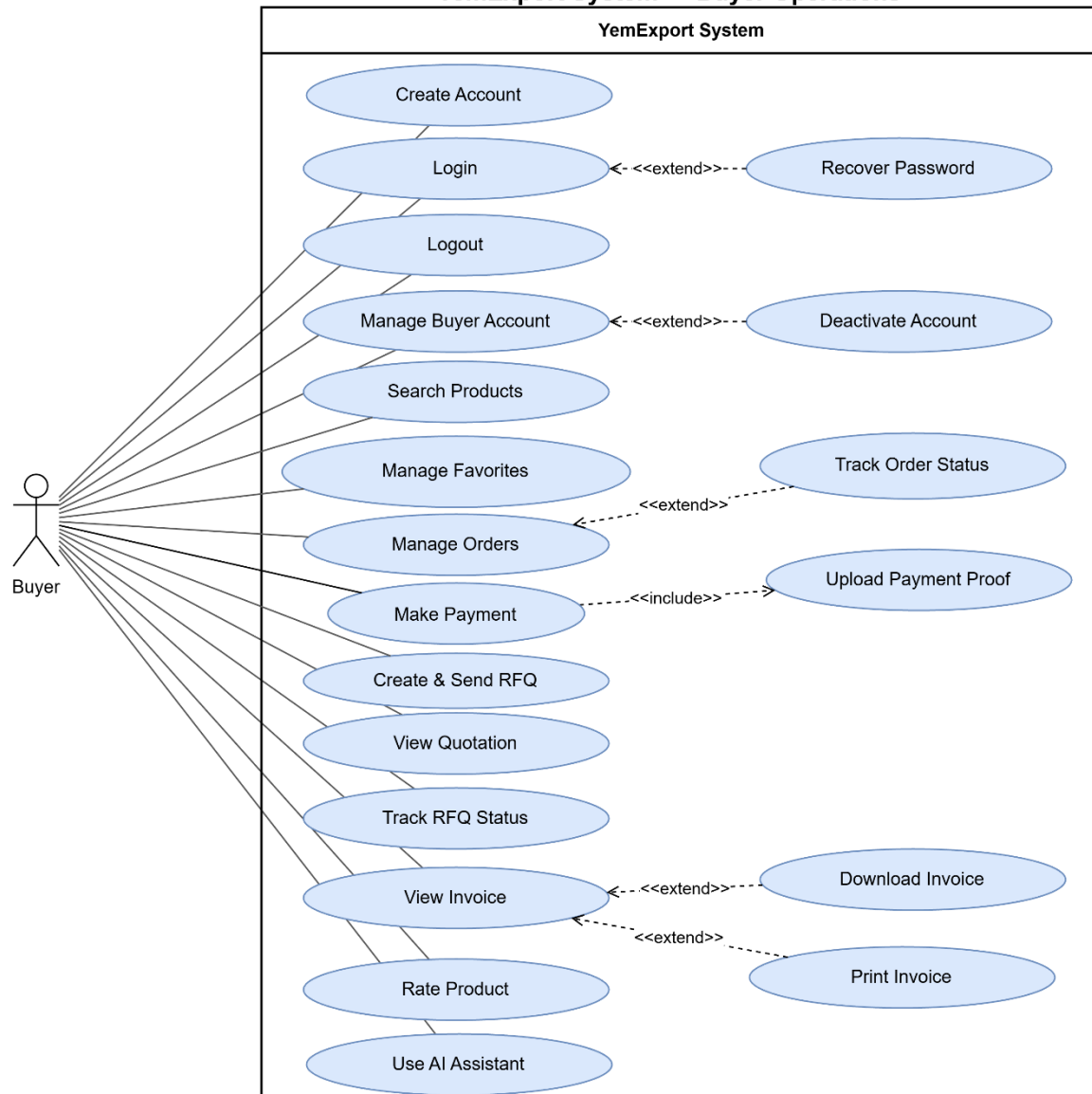
YemExport System — System Overview



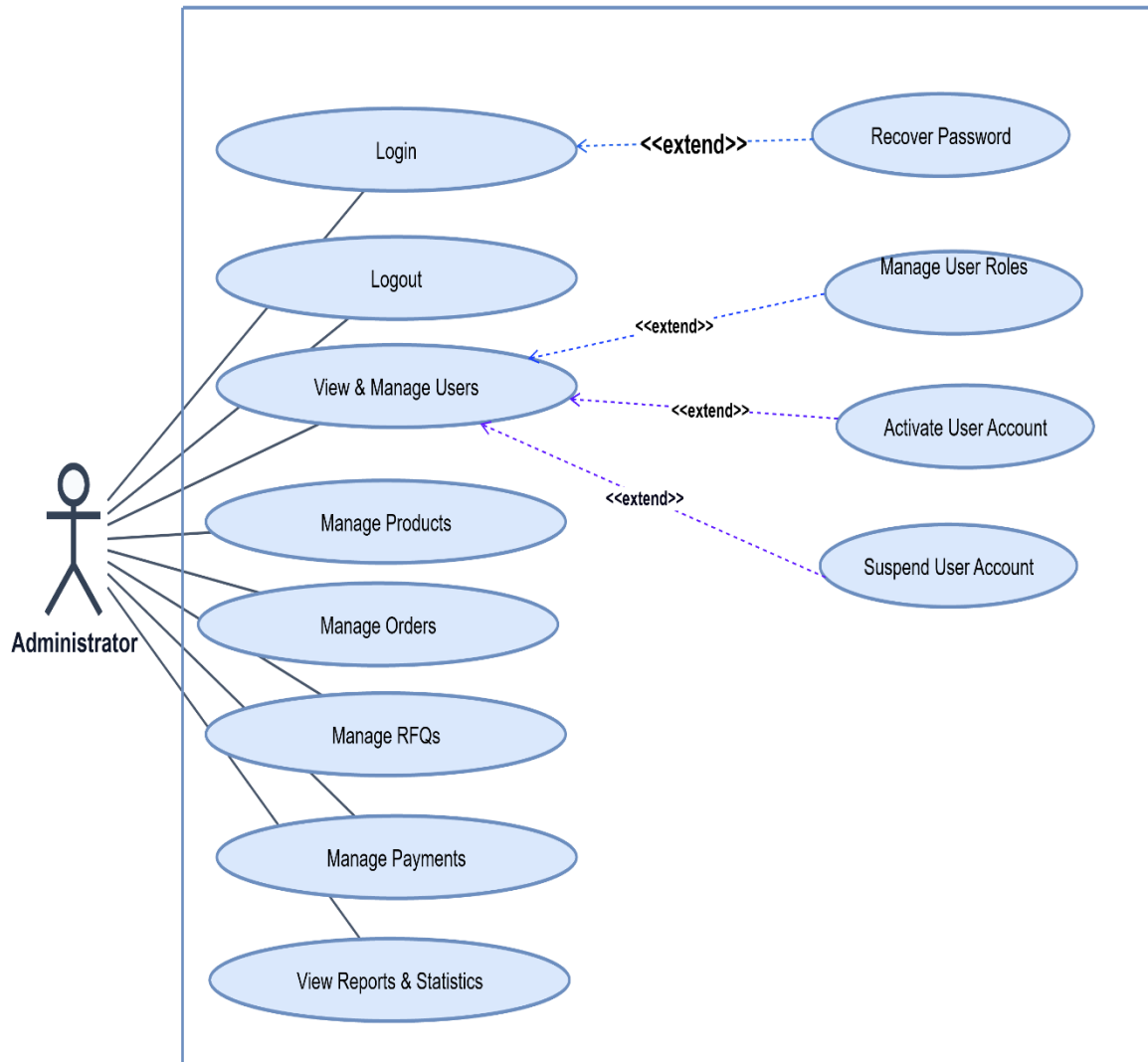
YemExport System — Exporter Operations



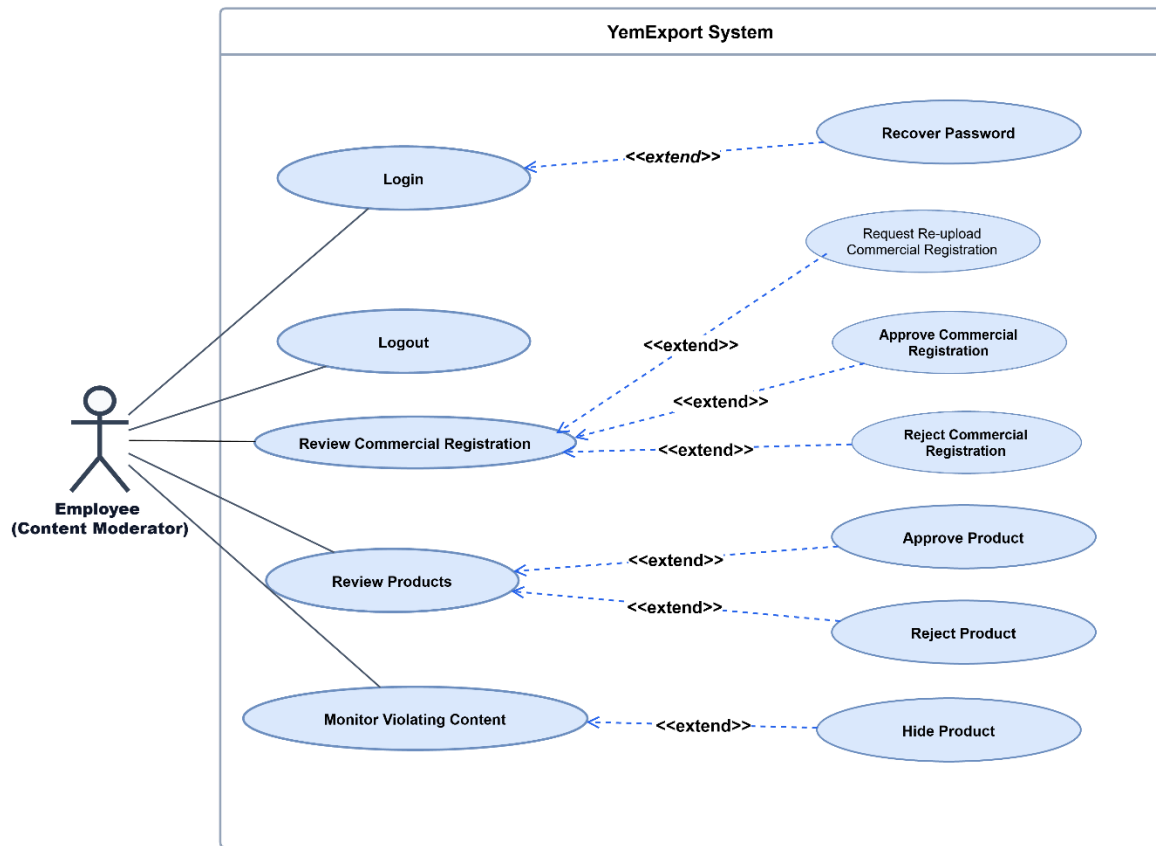
YemExport System — Buyer Operations



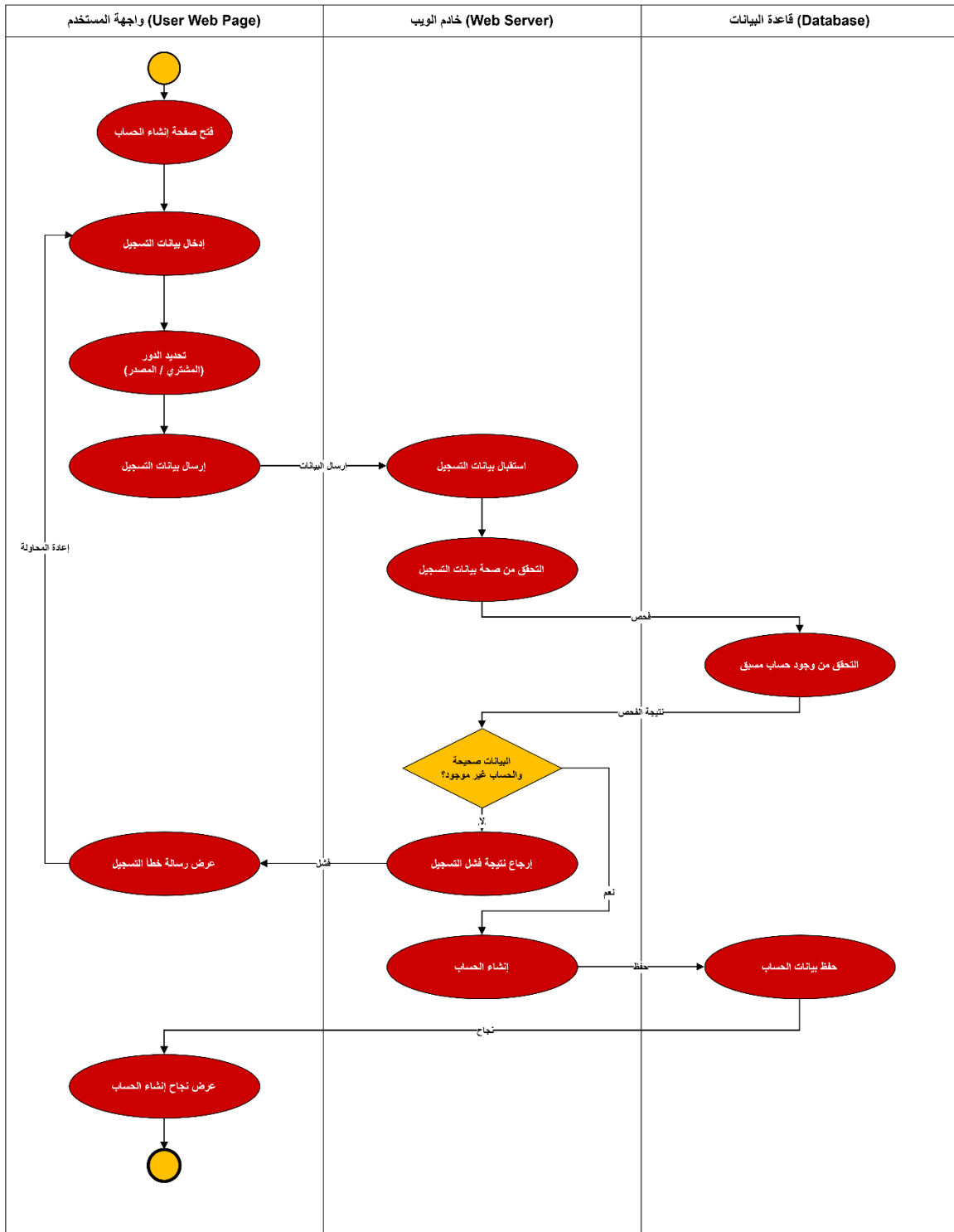
YemExport System — Administrator Operations



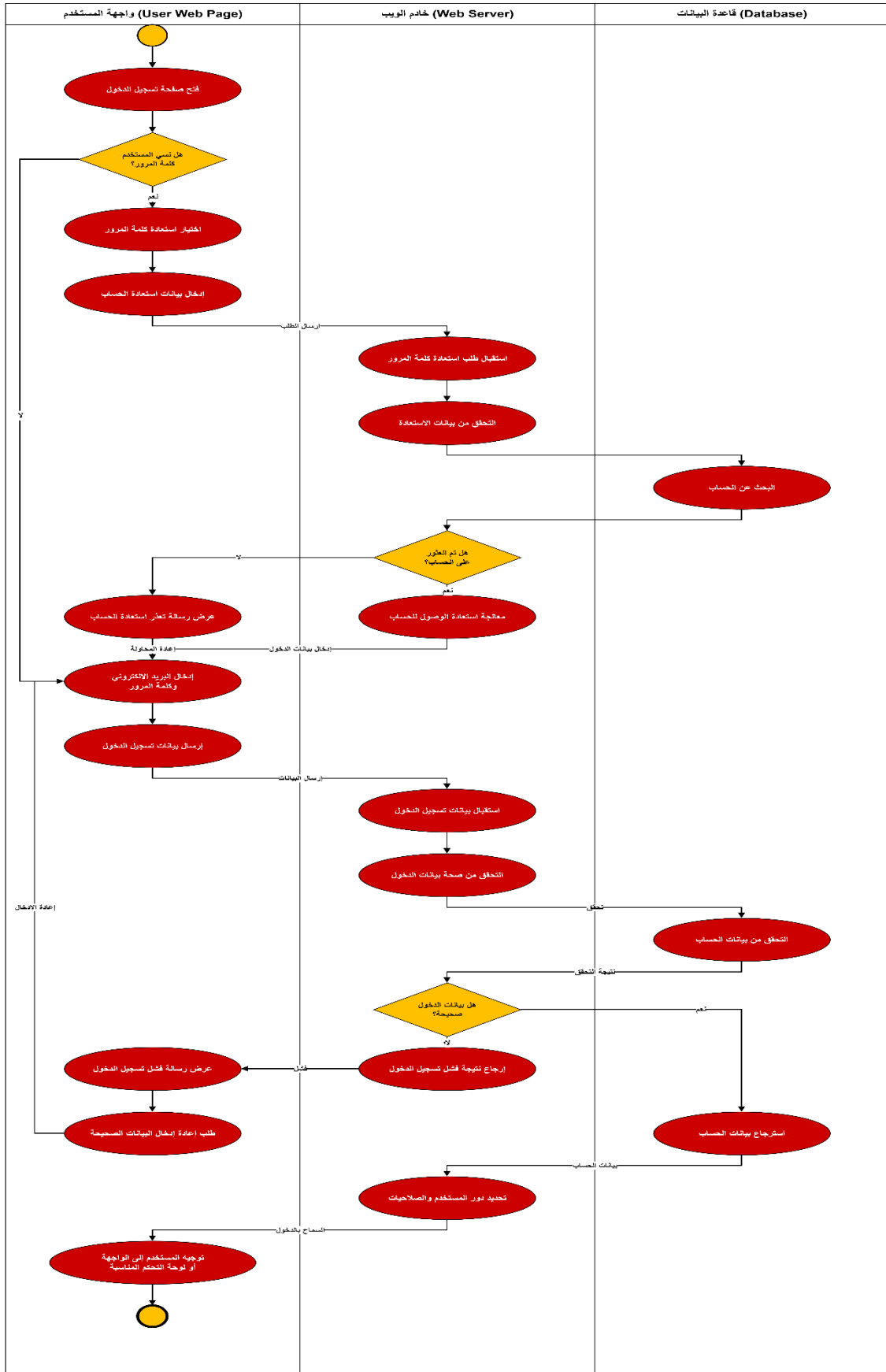
YemExport System — Content Moderator Operations



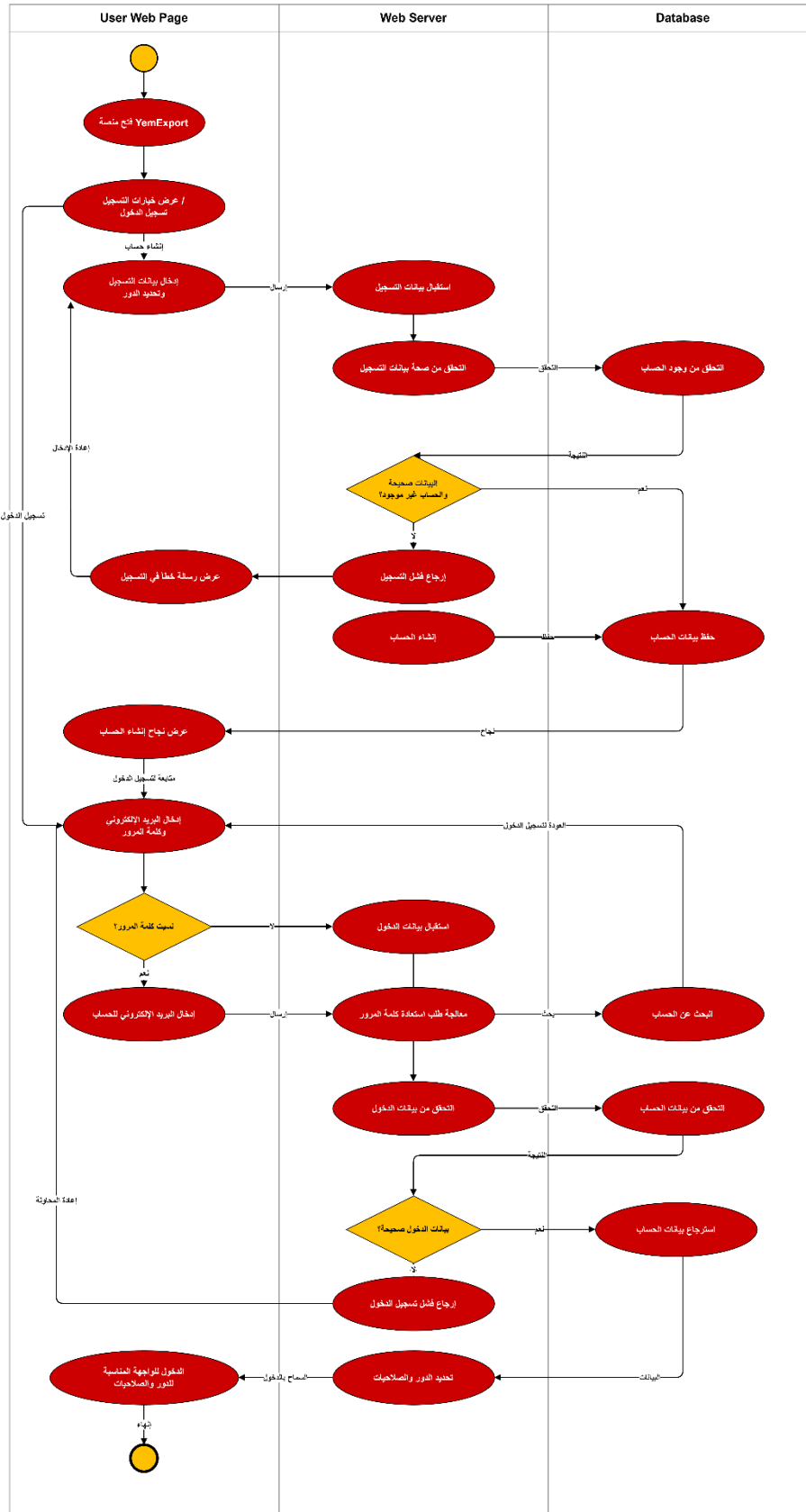
YemExport مخطط النشاط - إنشاء الحساب في منصة



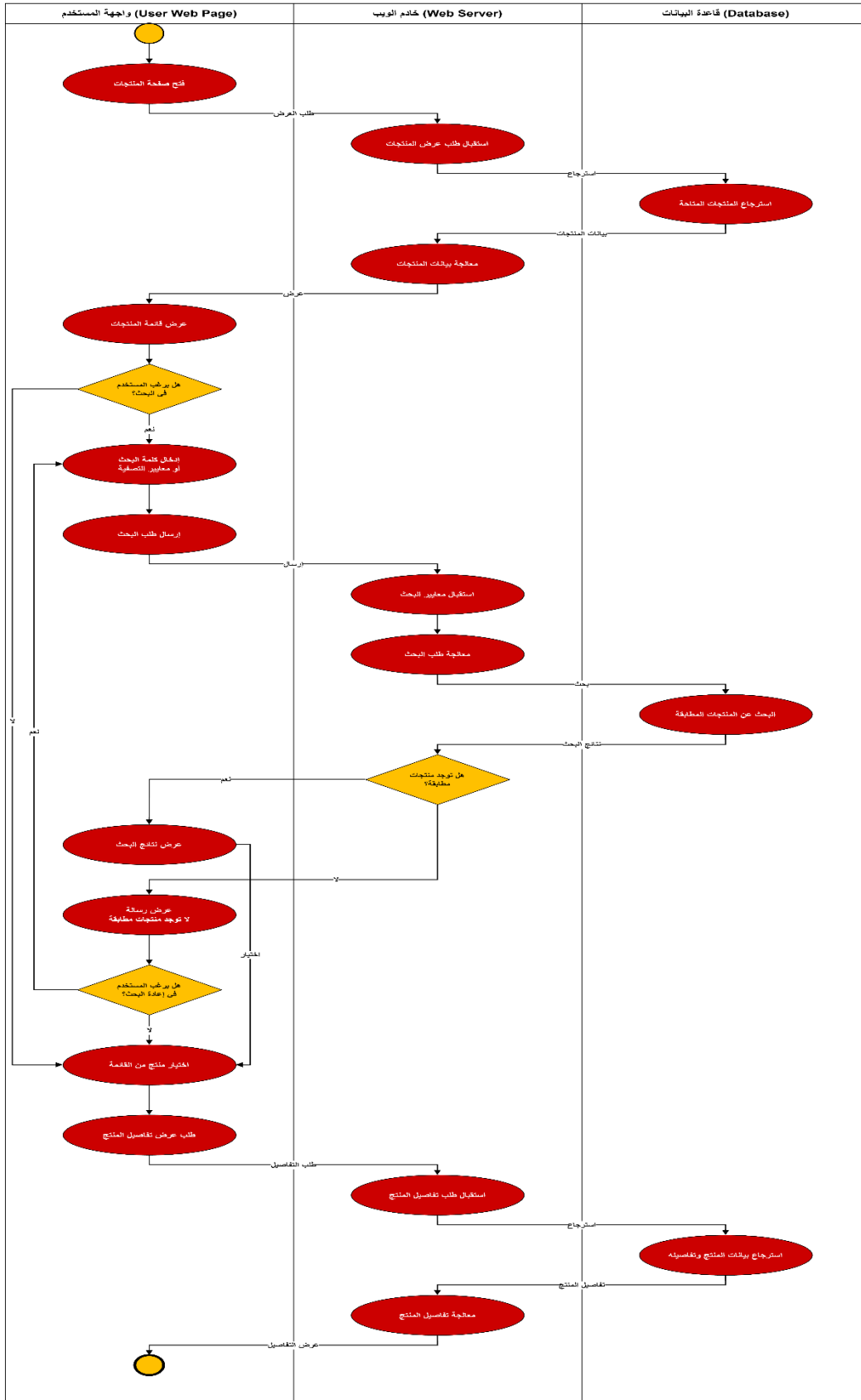
YemExport مخطط النشاط - تسجيل الدخول والمصادقة في منصة



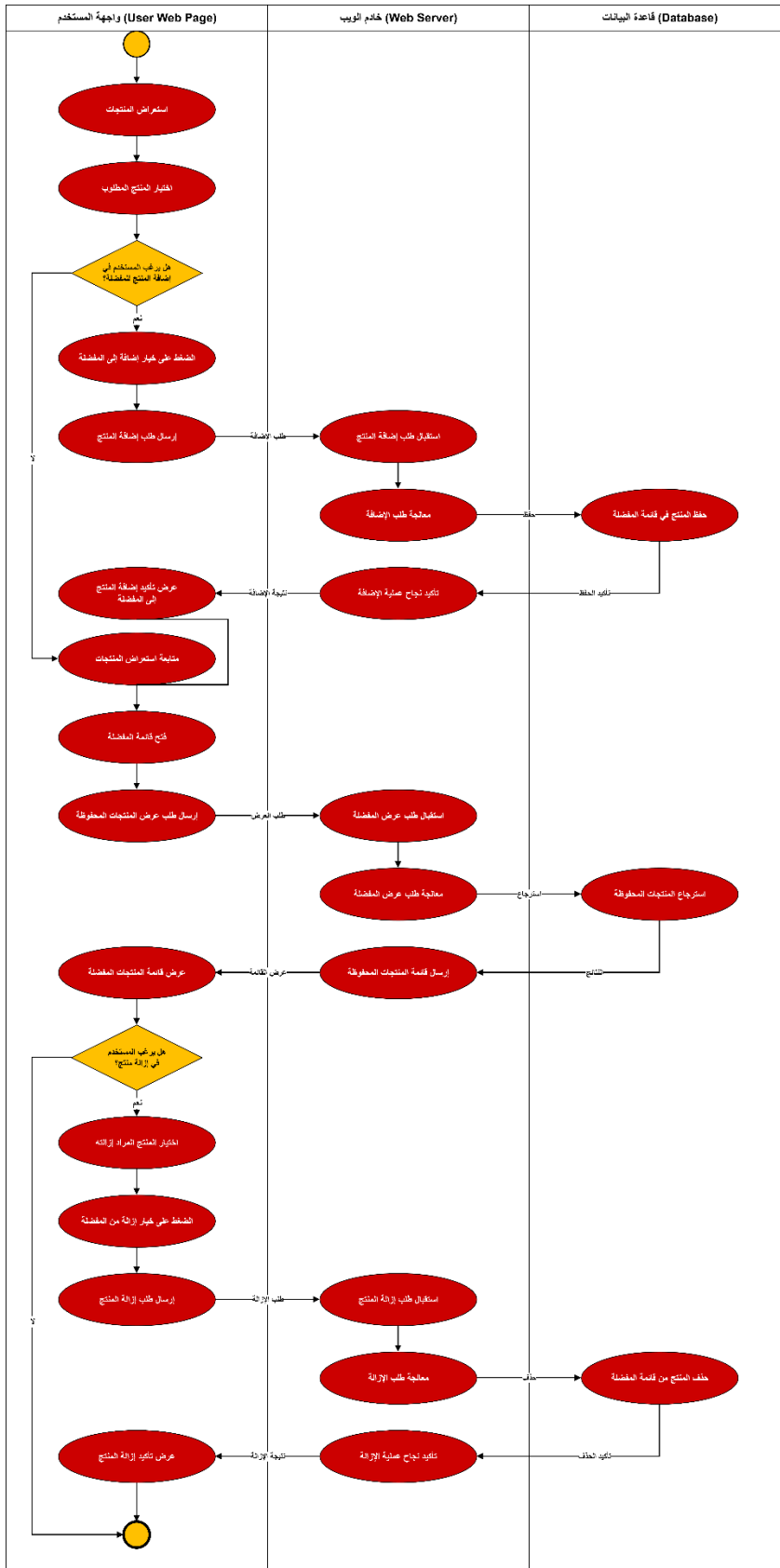
مخطط نشاط التسجيل وتسجيل الدخول - نظام YemExport



YemExport مخطط النشاط - استعراض المنتجات والبحث عنها في منصة



YemExport مخطط النشاط - إدارة المخفضة في منصة



YemExport مخطط النشاط - إنشاء طلبات الشراء ومتابعتها في منصة

